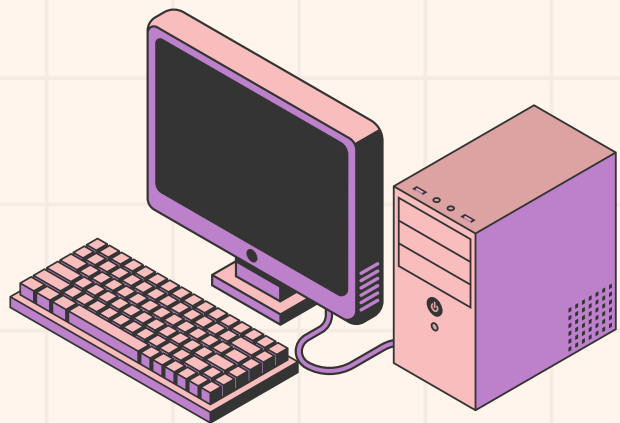


[HOME](#)[SERVICE](#)[ABOUT US](#)[CONTACT US](#)

NGŨƠNG DỊCH VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NGŨƠNG DỊCH

Modeling team - HCDC

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1

Khái niệm

2

**Phương pháp xác
định ngưỡng**

3

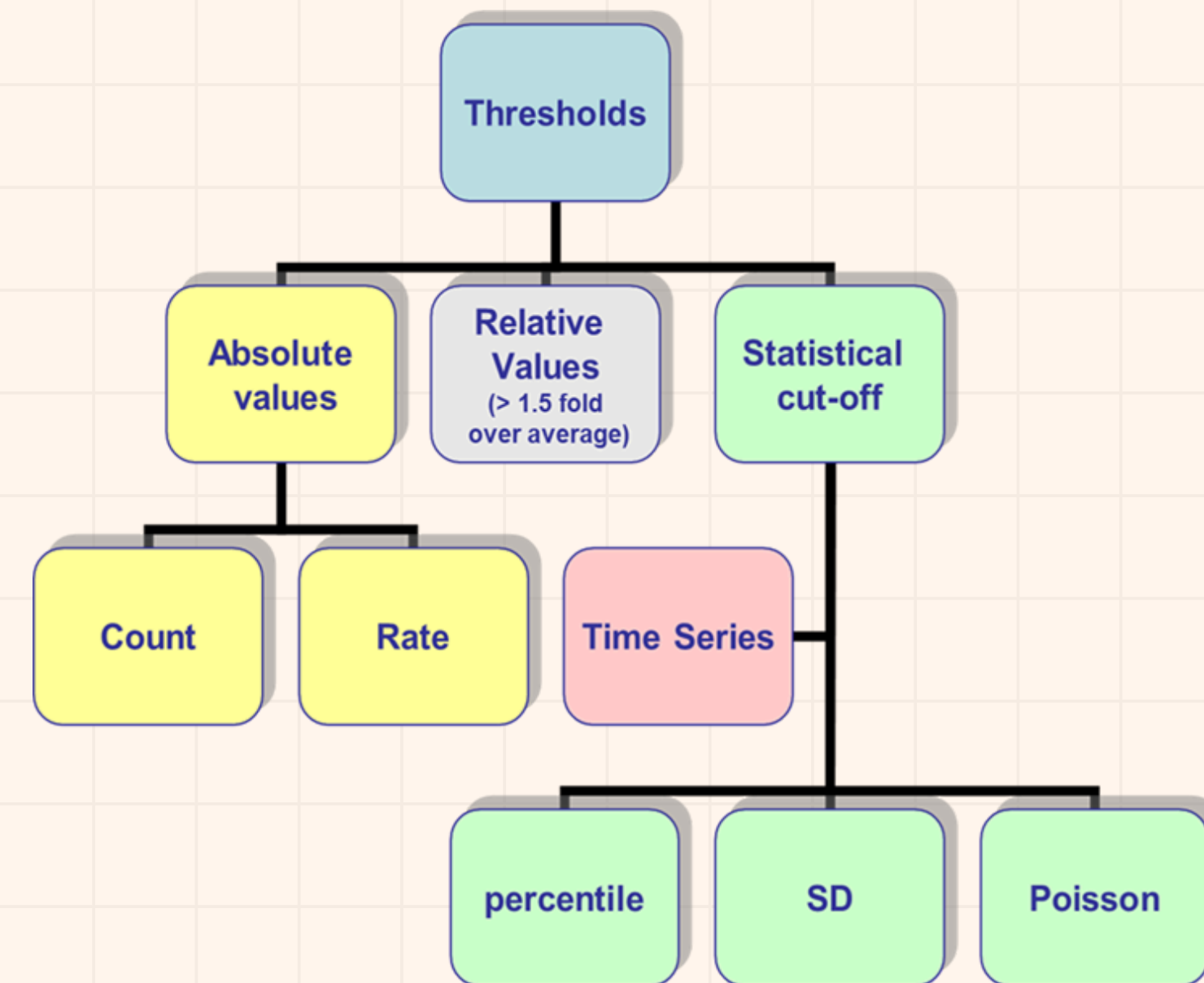
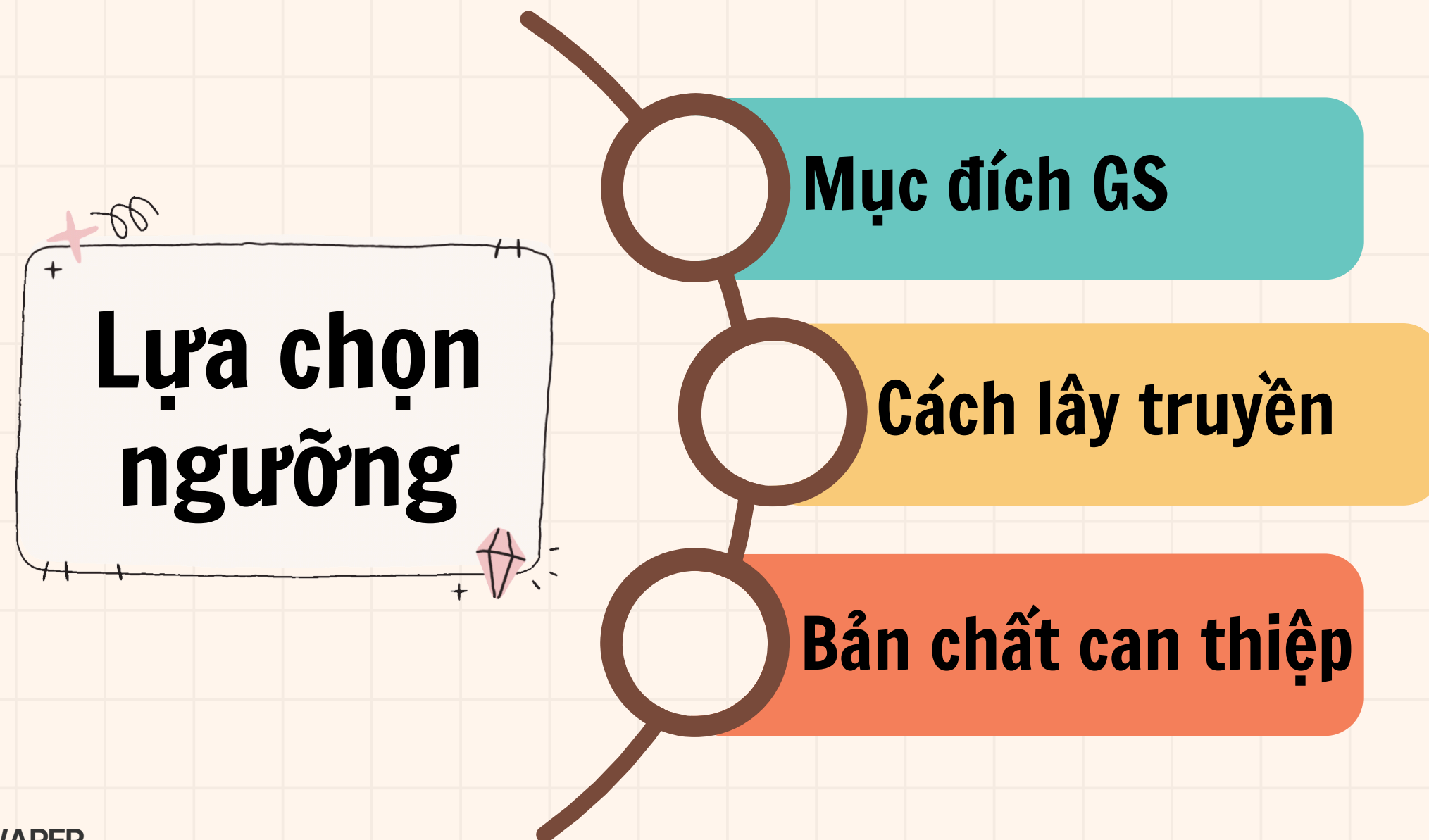
**Đánh giá
hiệu suất ngưỡng**

4

**Ứng dụng
ngưỡng**

EPIDEMIC THRESHOLD

Ngưỡng dịch là ranh giới giữa sự bình thường và bất thường của các bệnh truyền nhiễm, khi số ca bệnh vượt quá ngưỡng sẽ giúp cảnh báo trong tương lai có thể xảy ra một đợt bùng phát dịch.



EPIDEMIC THRESHOLD

Threshold

Absolute

- Bệnh hiếm/ dễ thành dịch
- Cố định

Eg: Bại liệt, Sởi...

Relative

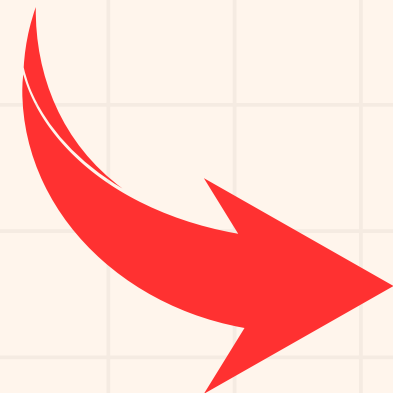
- Bệnh thông thường
- So sánh với dữ liệu lịch sử

Eg: SXH, TCM, Cúm...

Statistical

- Bệnh thông thường
- Toán thống kê, mô hình (có/không dữ liệu lịch sử)

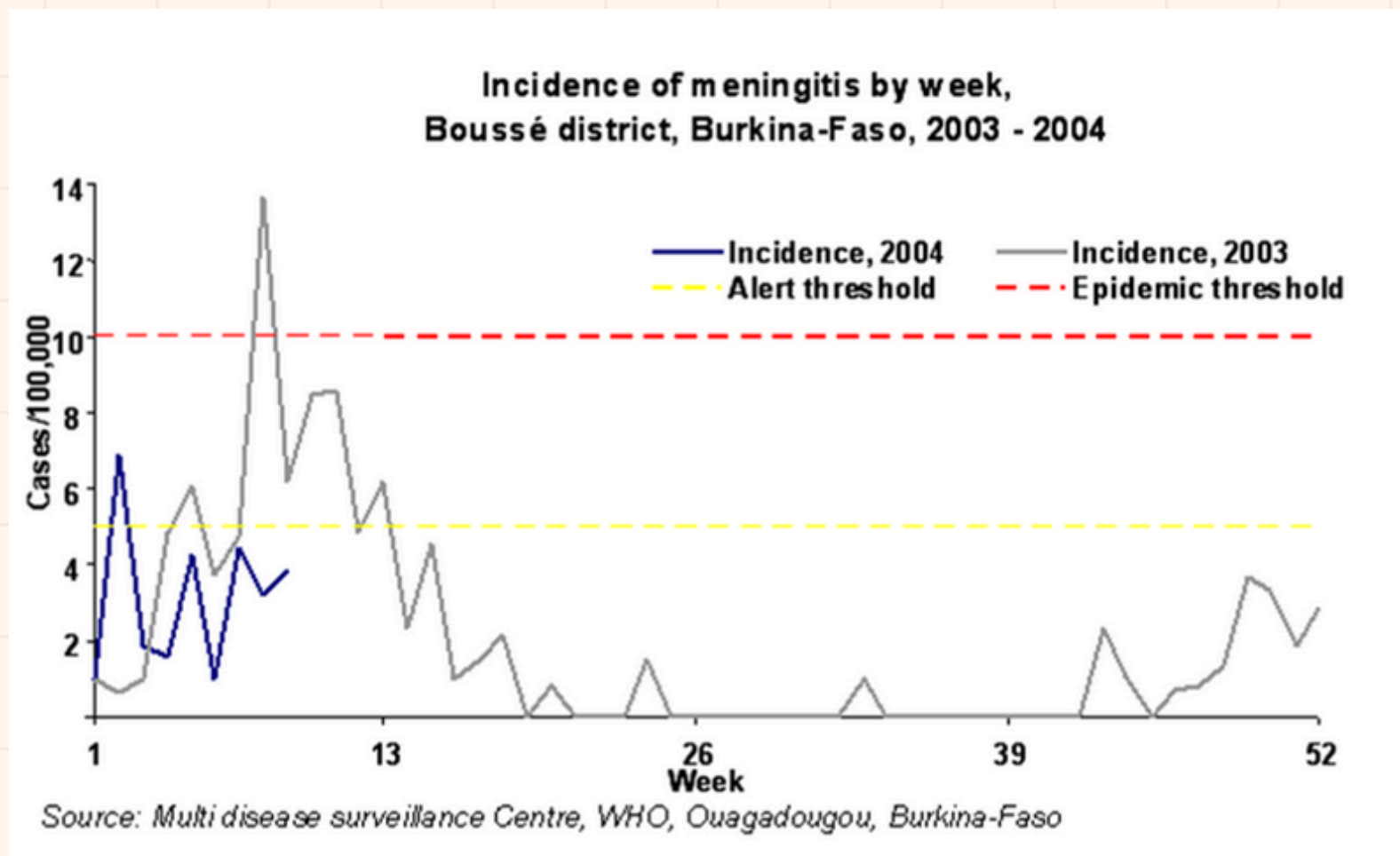
Eg: SXH, TCM, Cúm...



Number of cases

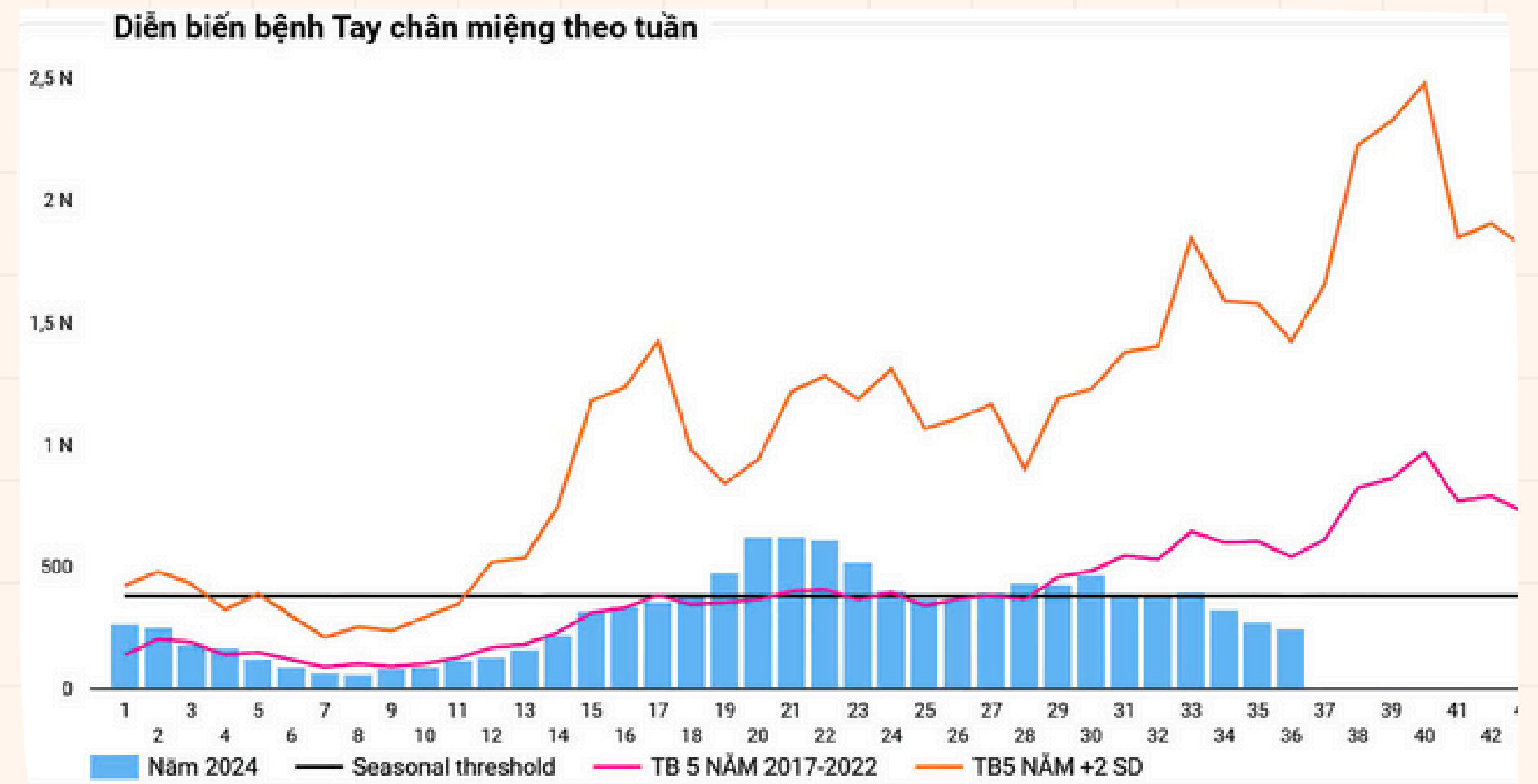
EPIDEMIC THRESHOLD

A



Absolute threshold

B



**Relative Threshold
Statistical threshold**

EPIDEMIC THRESHOLD

Signals: something that could indicate the impending occurrence of an event.

* **Warning** *

=

* **Alarm** *

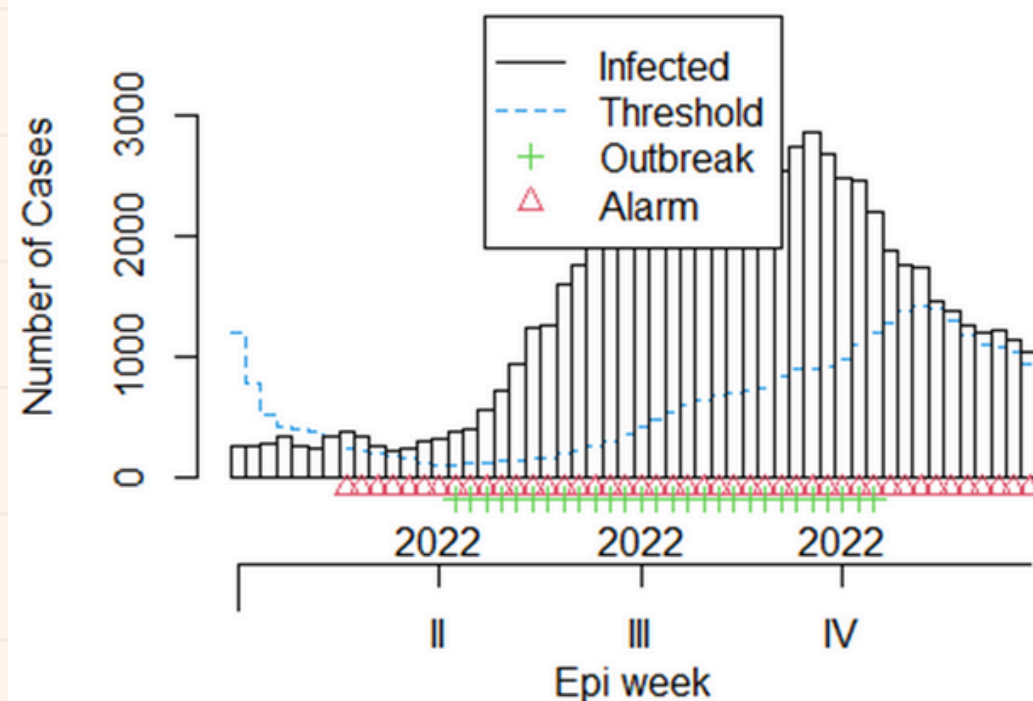
=

* **Alert** *

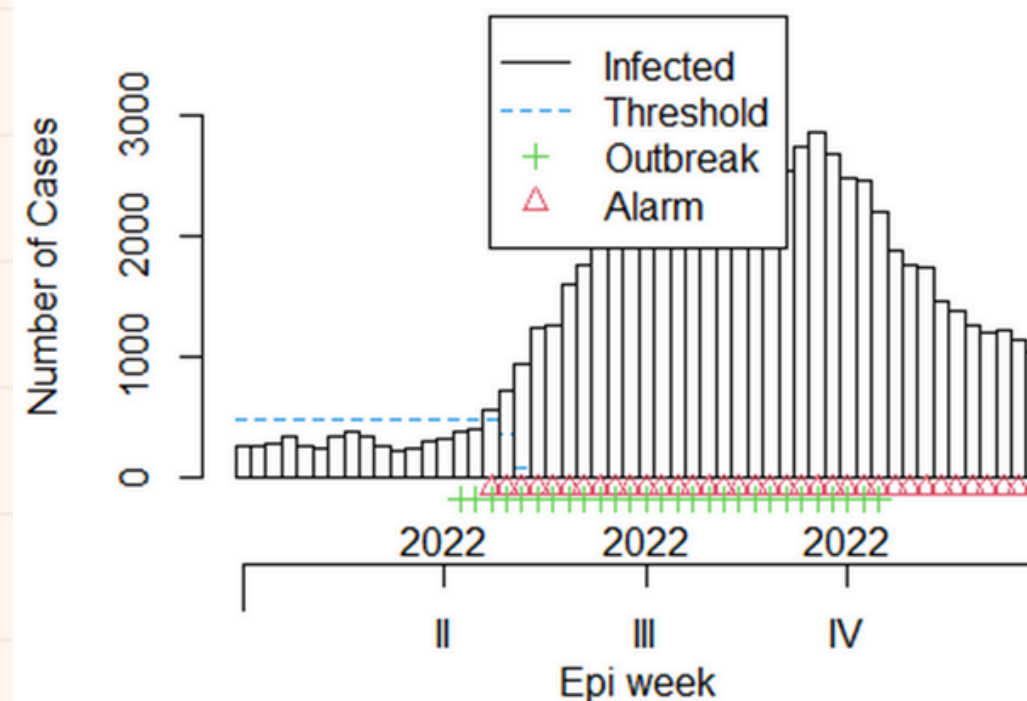
→ Số lượng trường hợp bệnh tối thiểu → sự bắt đầu bùng phát dịch có thể xảy ra → cần phải thông báo ngay lập tức

→ Phân loại, xác minh, đánh giá nguy cơ

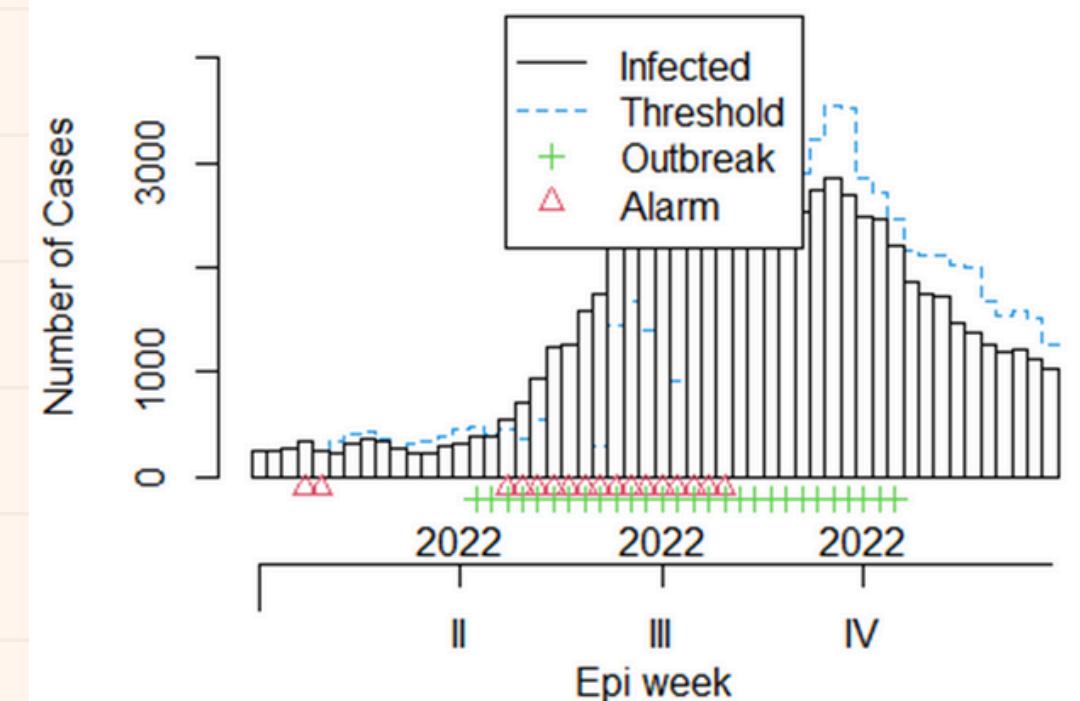
Farrington Flexible



Original CUSUM method



EARS C3 method



PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NGUỒN

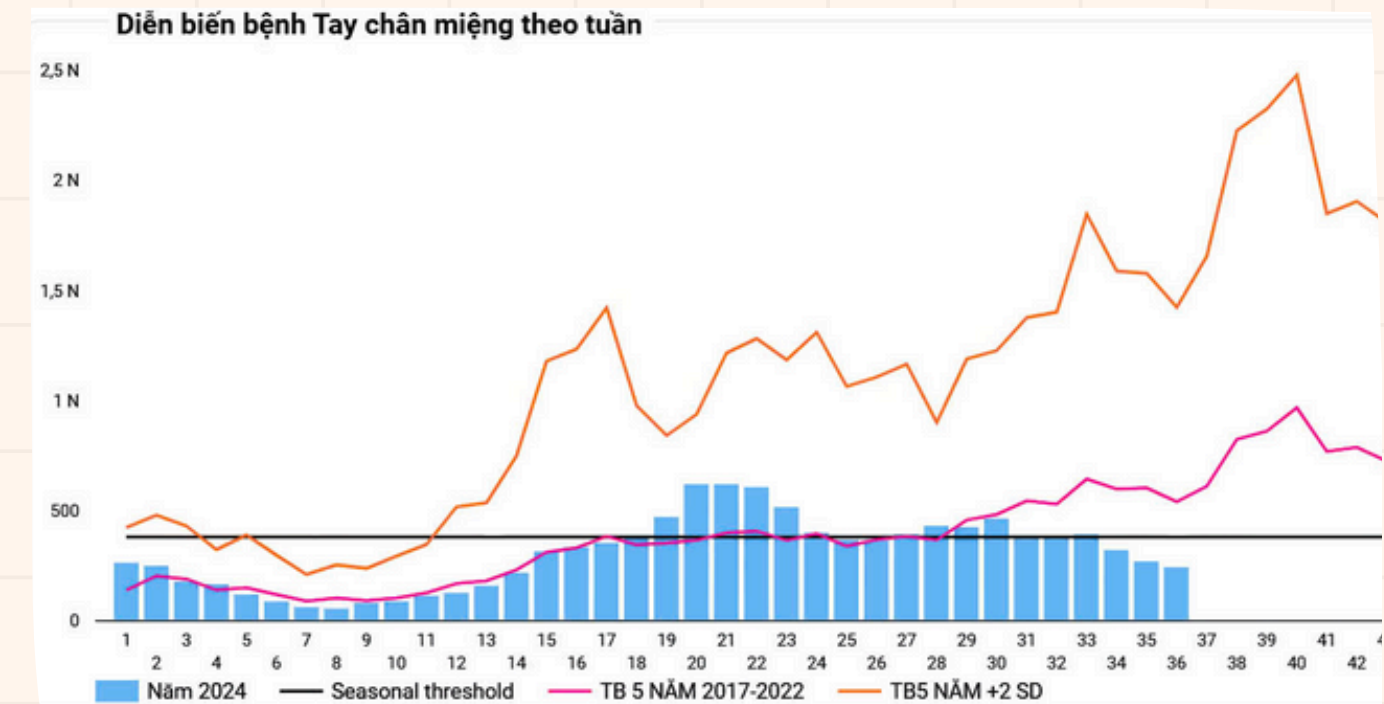
Nhóm phương pháp	Đặc điểm	Phương pháp được sử dụng
Control Chart	Phân biệt các thay đổi ngẫu nhiên hoặc bất thường dựa trên biến động chung, biến động đặc biệt trong dữ liệu.	CUSUM, EARS, SPOTv2, Shewhart Chart, EWMA,, Exceedance Score, Adaptive Threshold, RKI
Time Series	Tim kiếm các mô hình lặp lại theo thời gian để phân tích xu hướng, tính mùa vụ và dự báo tương lai.	Moving Average, Autoregressive, MEM, Serfling, Holt-Winters, Time Derivative
Regression Model	Tập trung vào mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả.	Hồi quy Poisson, Hồi Quy Nhị Thức Âm, Farrington
Bayesian	Sử dụng định lý Bayes để cập nhật xác suất của một sự kiện dựa trên kiến thức trước đó và dữ liệu mới, coi xác suất là mức độ tin tưởng vào một sự kiện.	Bayes, Markov Hidden Models
Clustering	Phát hiện các nhóm có tính chất tương tự, xác định bất thường trong dữ liệu không gian-thời gian.	Scan Statistics, Outbreak P, Multi-level Clustering

Dự báo dịch

WHO / USCDC

- Còn gọi là phương pháp **Historical limits**
- Ước tính dựa trên **số ca mắc** các năm lịch sử

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \times s$$



Ưu điểm



- Đơn giản, dễ sử dụng ở các cấp và các phần mềm.
- Được WHO công bố và áp dụng thực hiện phân mức nguy cơ cho cúm.



Nhược điểm



- Dễ bị sai lệch nếu không đủ số năm tương ứng.
- Những năm lịch sử không được bao gồm năm có dịch.



Vậy làm sao biết năm nào là năm có dịch?



SERFLING MODEL

- Ước tính dựa trên **số ca mắc** các năm lịch sử.
- Xem xét tính mùa, tính chu kỳ của dịch

$$E(Y|t) = \mu + bt + \alpha \sin(\theta) + \beta \cos(\theta),$$



Ưu điểm



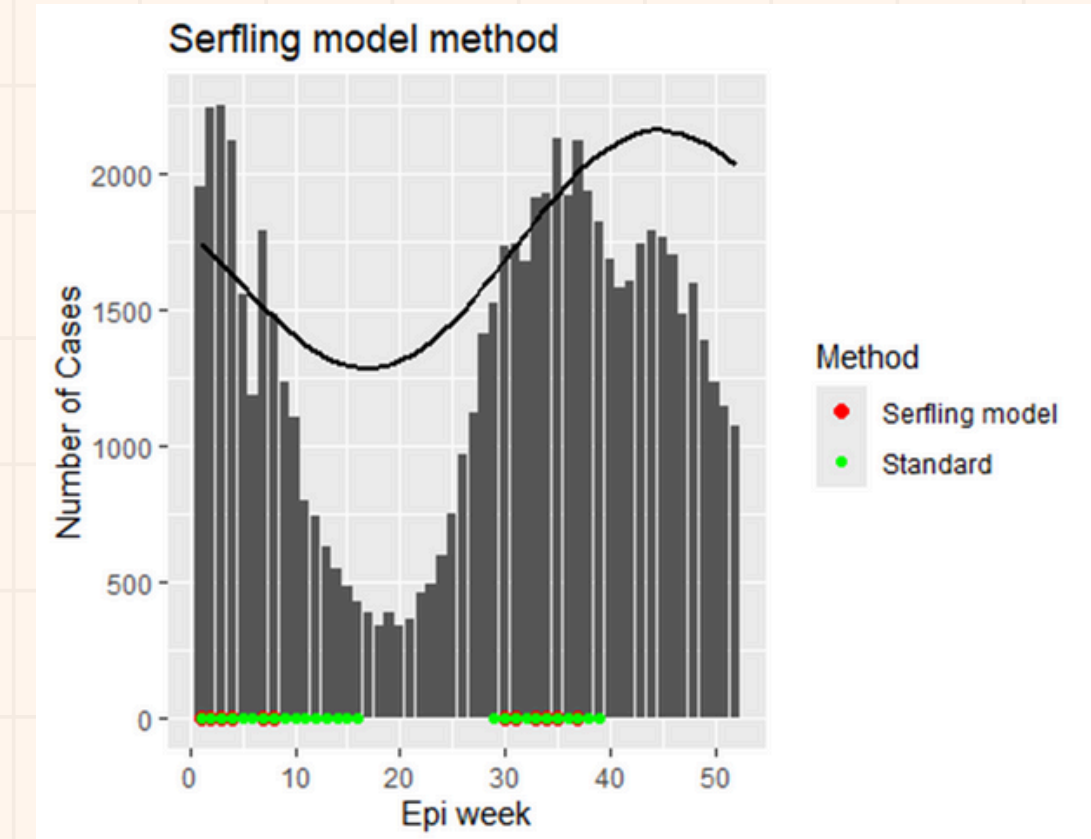
- Mô hình hóa được mối quan hệ giữa nhiều yếu tố, kiểm soát tính thời vụ.
- Có thể ứng dụng để dự đoán dịch.



Nhược điểm



- Cần dữ liệu lịch sử đầy đủ, có thể khó khi dịch bệnh hiếm gặp.
- Không có nhạy khi có sự thay đổi nhỏ của dịch bệnh.



Se, Sp đảm bảo hơn

EARS

- Ước tính dựa trên **hiệu số** giữa dữ liệu quan sát và giá trị trung bình mong đợi.

$$C1_t = \frac{Y_t - \bar{Y}_{1,t}}{S_{1,t}}$$

$$C2_t = \frac{Y_t - \bar{Y}_{3,t}}{S_{3,t}}$$

$$C3_t = \sum_{i=t}^{t-2} \max [0, C2_i - 1] .$$

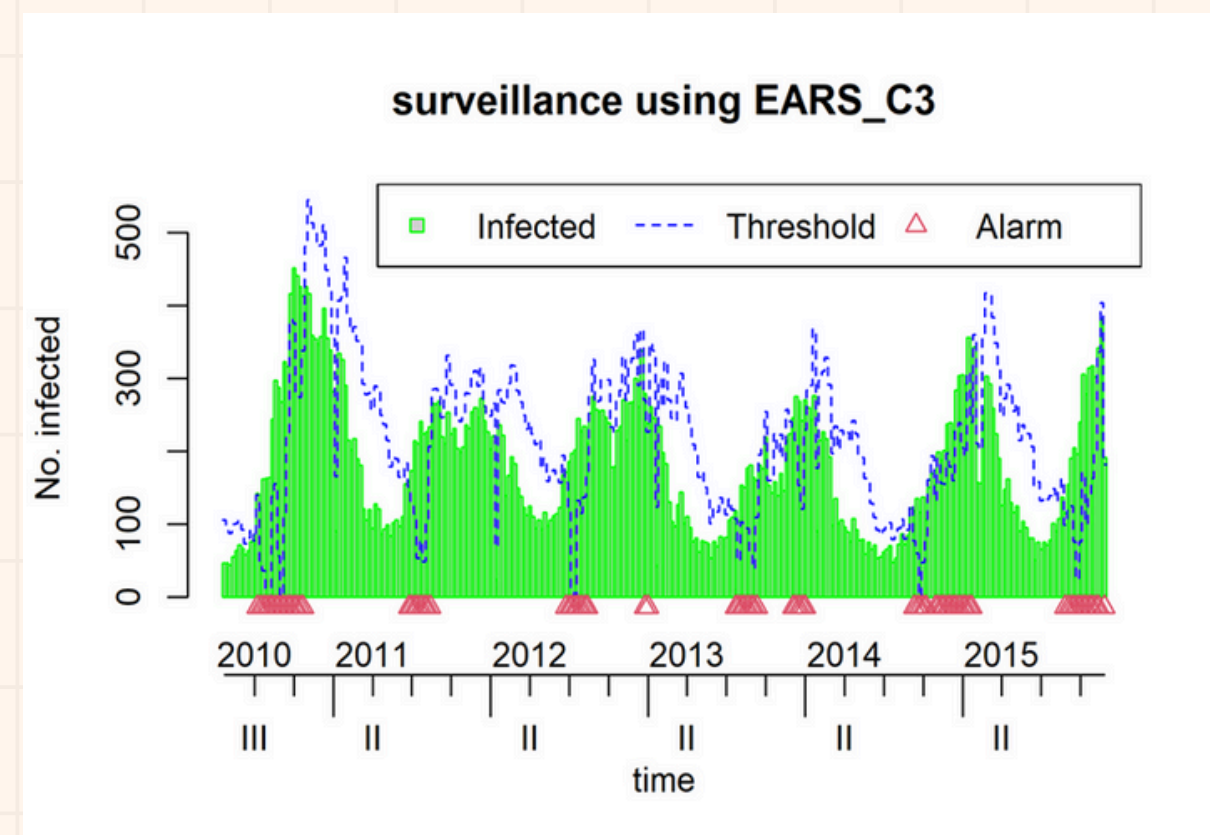
n-9	n-8	n-7	n-6	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	n
		C1							
C2									

$$C1 \geq 3$$

$$C2 \geq 3$$

$$C3 \geq 2$$

$$C3 > C2 > C1 \text{ (Sensitivity)}$$



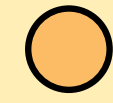
EARS



Ưu điểm



- Dễ dàng áp dụng cho dữ liệu thời gian ngắn hạn.
- Dễ sử dụng



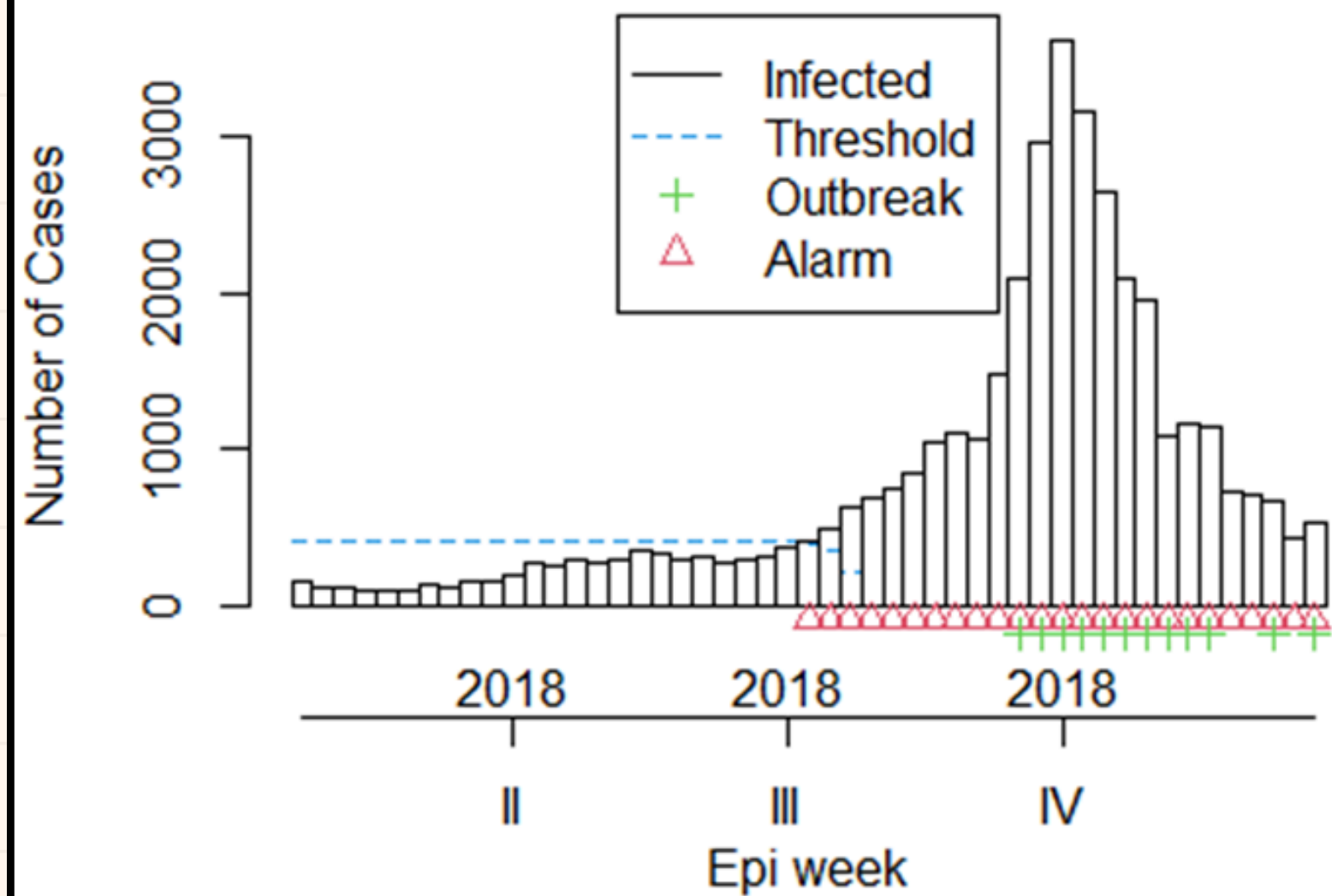
Nhược điểm



- Dễ bị ảnh hưởng bởi biến động nhỏ, đặc biệt là trong mùa dịch.
- Cần xác định tham số và dữ liệu lịch sử phù hợp để hiệu chỉnh với thực tế.

ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT NGŨƠNG

Original CUSUM method



Specificity

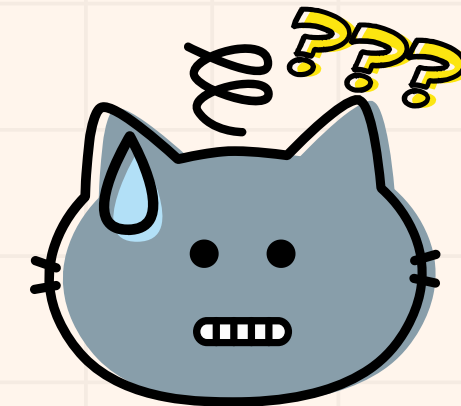
Sensitivity

False
Positive Rate

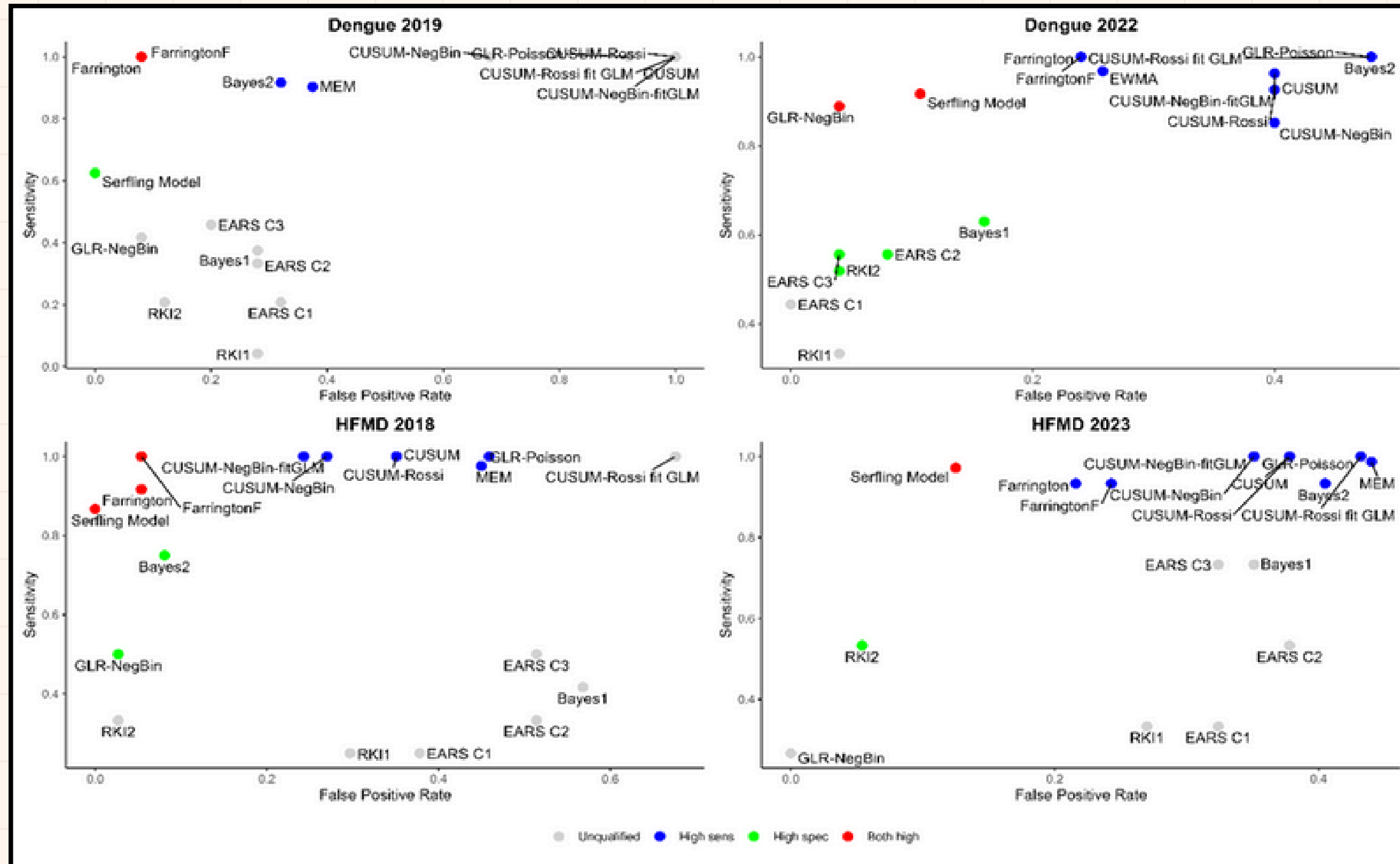
PPV, NPV

POD, POD1w

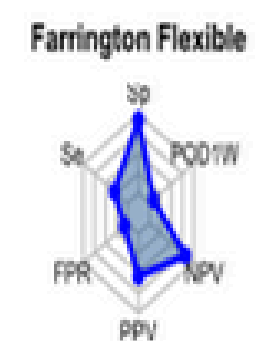
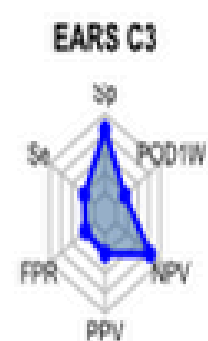
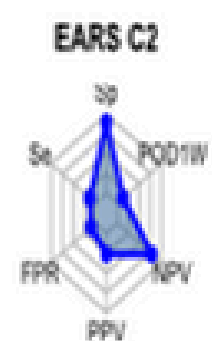
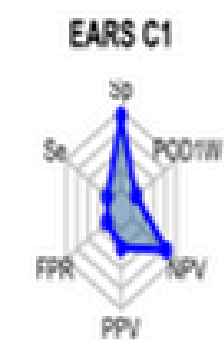
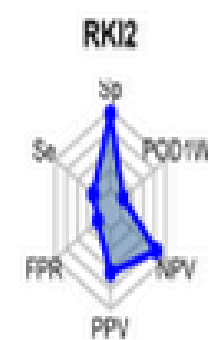
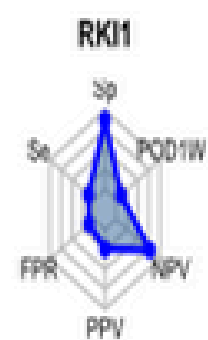
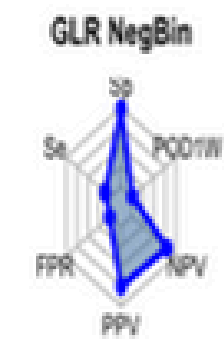
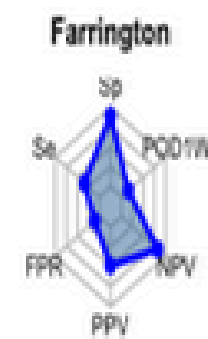
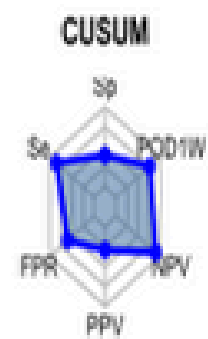
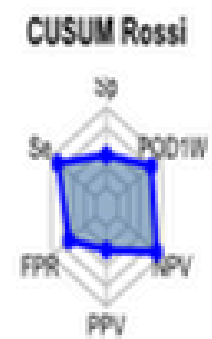
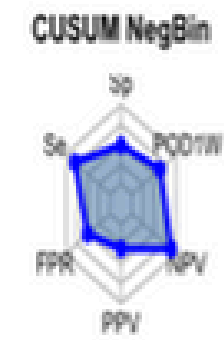
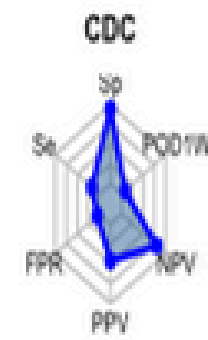
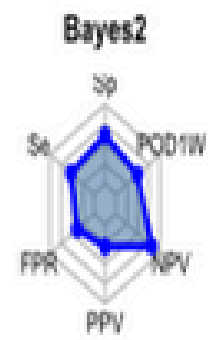
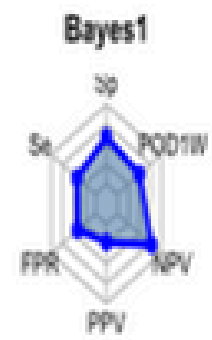
Cái nào
quan trọng?



ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT NGƯỜNG

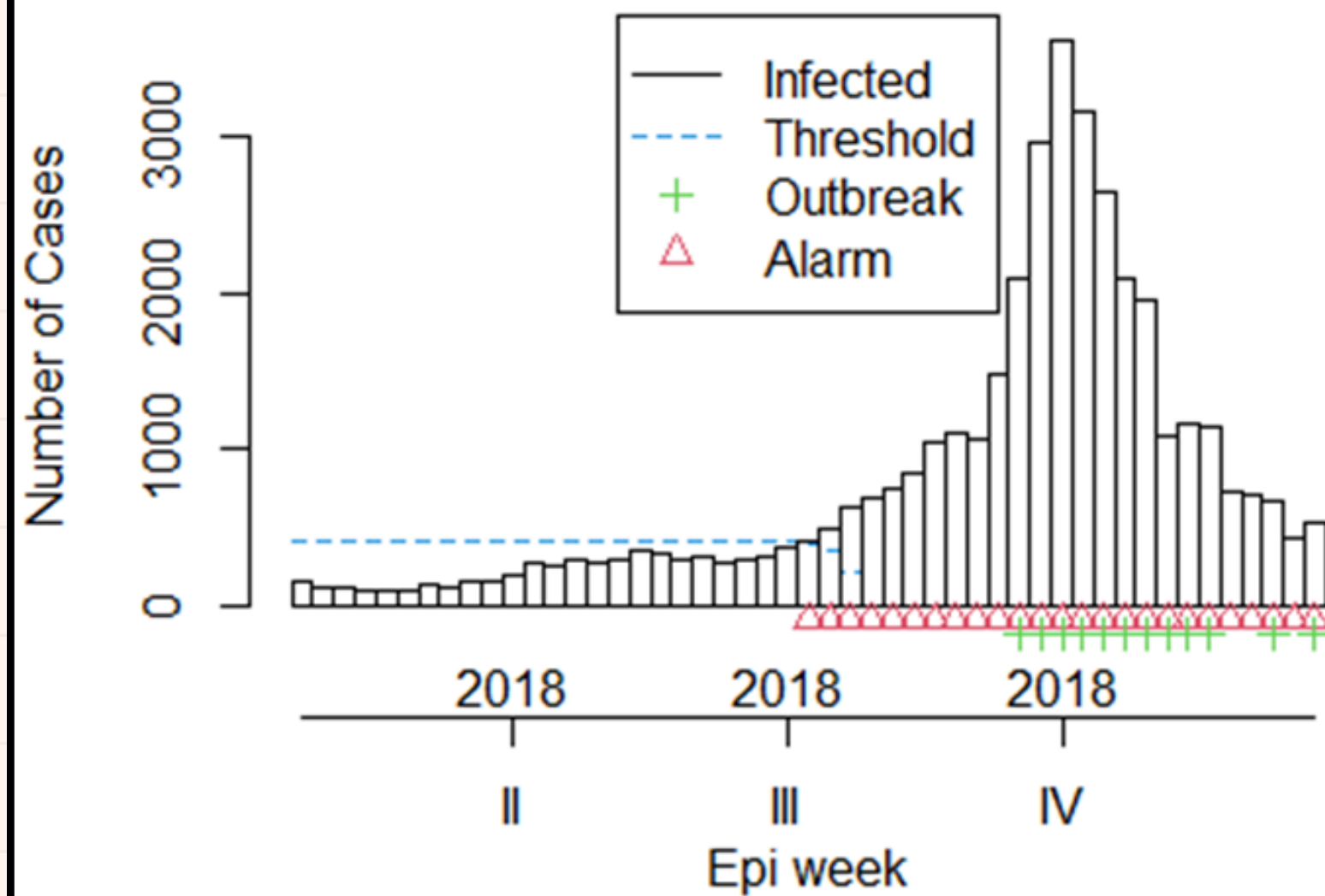


ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT NGƯỜNG



ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT NGŨƠNG

Original CUSUM method



1

Xác định
outbreak

2

Chọn
phương pháp

3

Xây dựng
ngưỡng

4

Confusion
matrix

5

Tính chỉ số

6

Trực quan

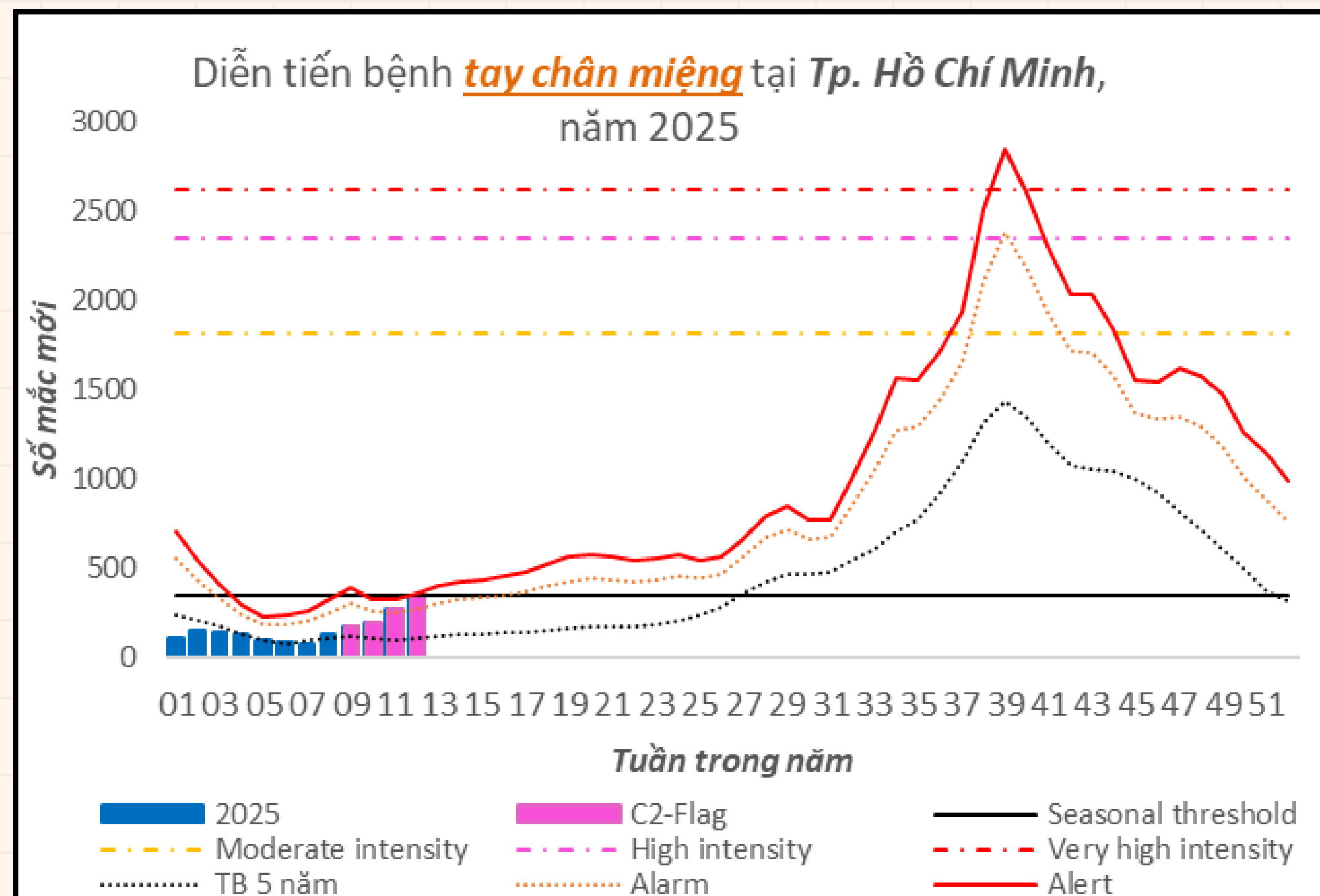
ỨNG DỤNG NGƯỜNG



HCDC



- Phương pháp EARS C2 (nhóm Control Chart)
- **Trung bình và 2 lần ĐLC**
(Tuy nhiên, áp dụng phương pháp mới của WHO, nhưng phương pháp này theo guide là mức độ nguy cơ)



ỨNG DỤNG NGƯỜI NG

Tổng quan luận điểm

Phân tích
dữ liệu thực tế

Phân tích
dữ liệu mô phỏng



Tháng 07 – 11/2024

Tháng 11 – 12/2024

Input data

Simulation

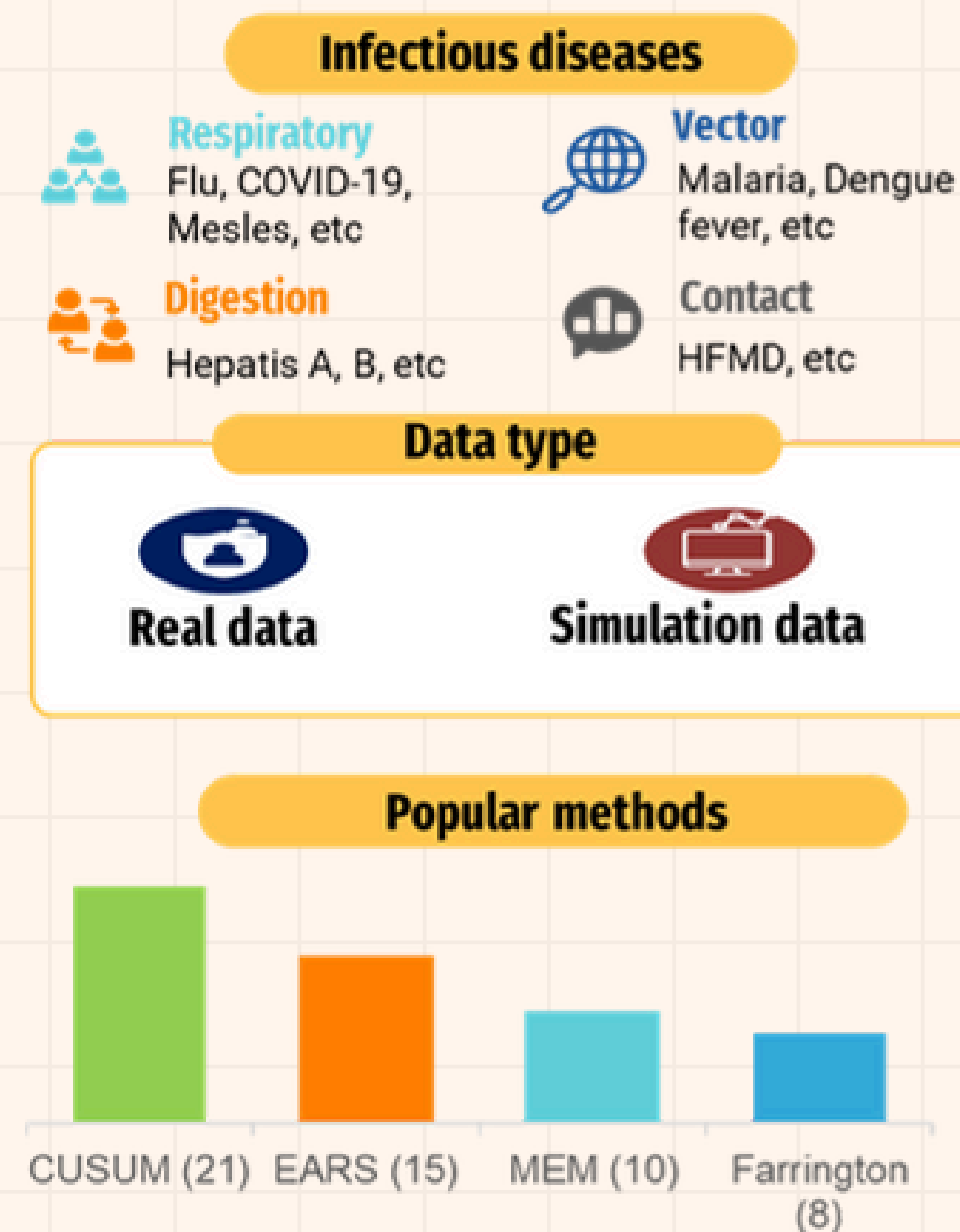
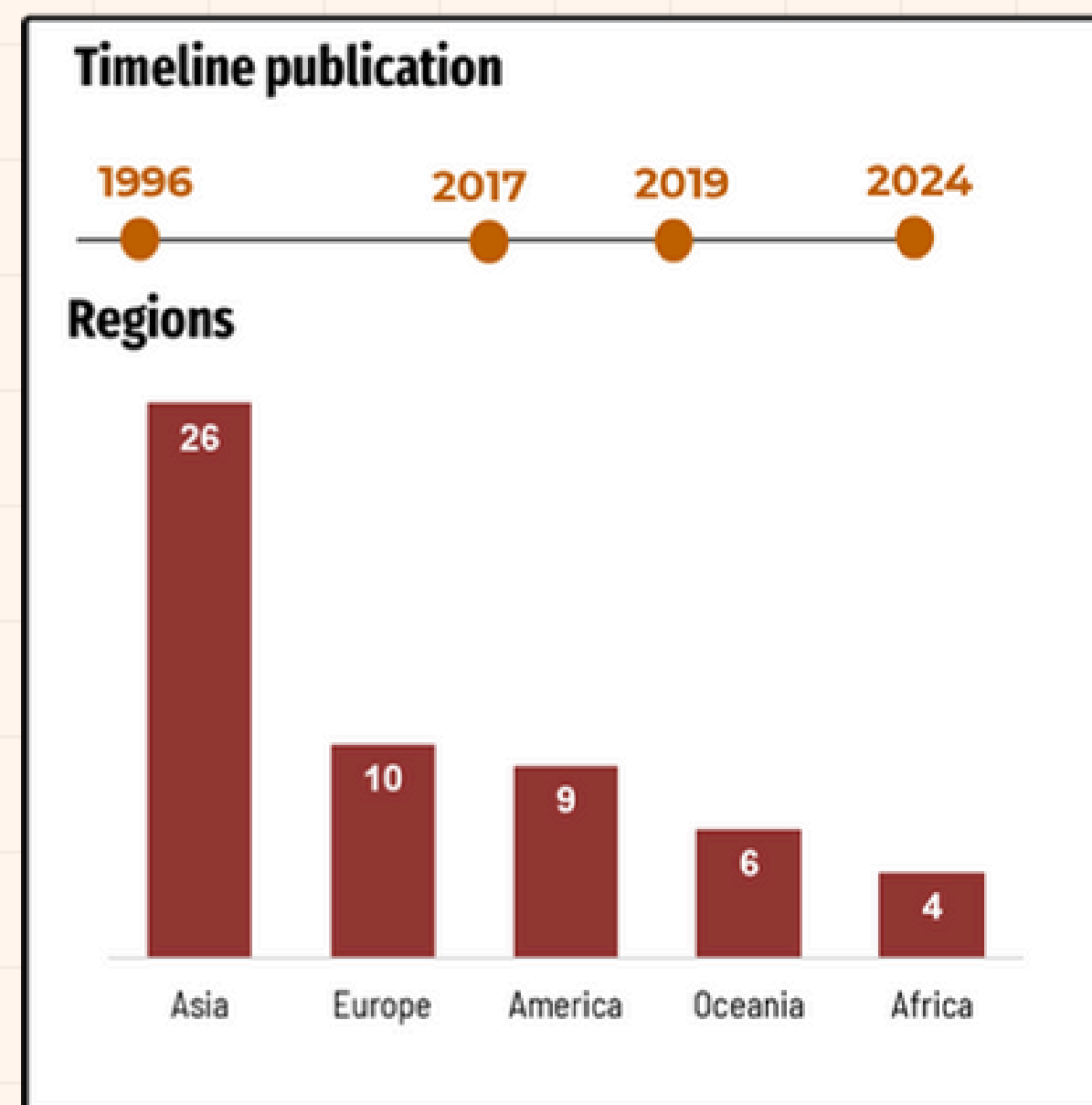
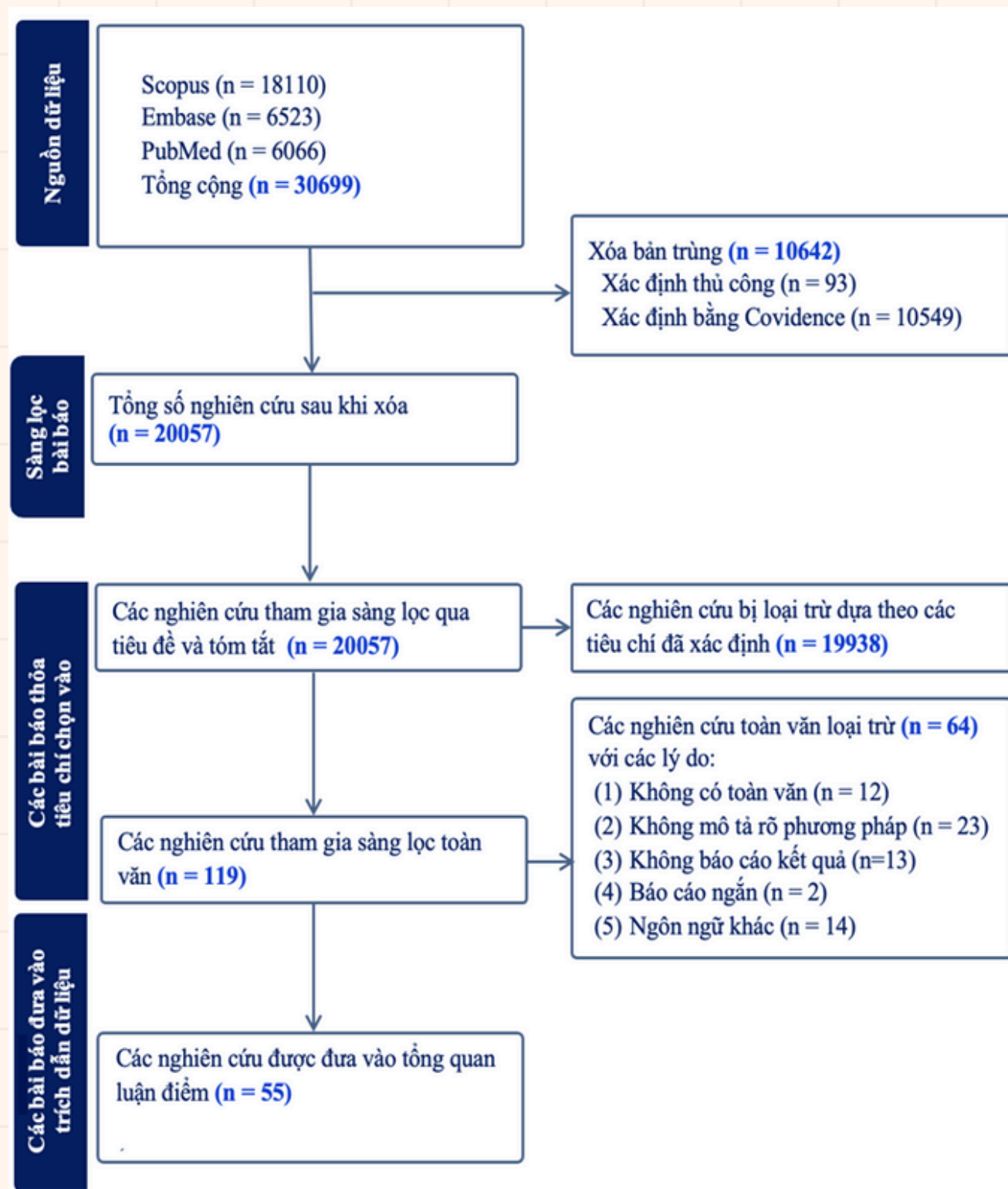
Analysis and
visualization

Output

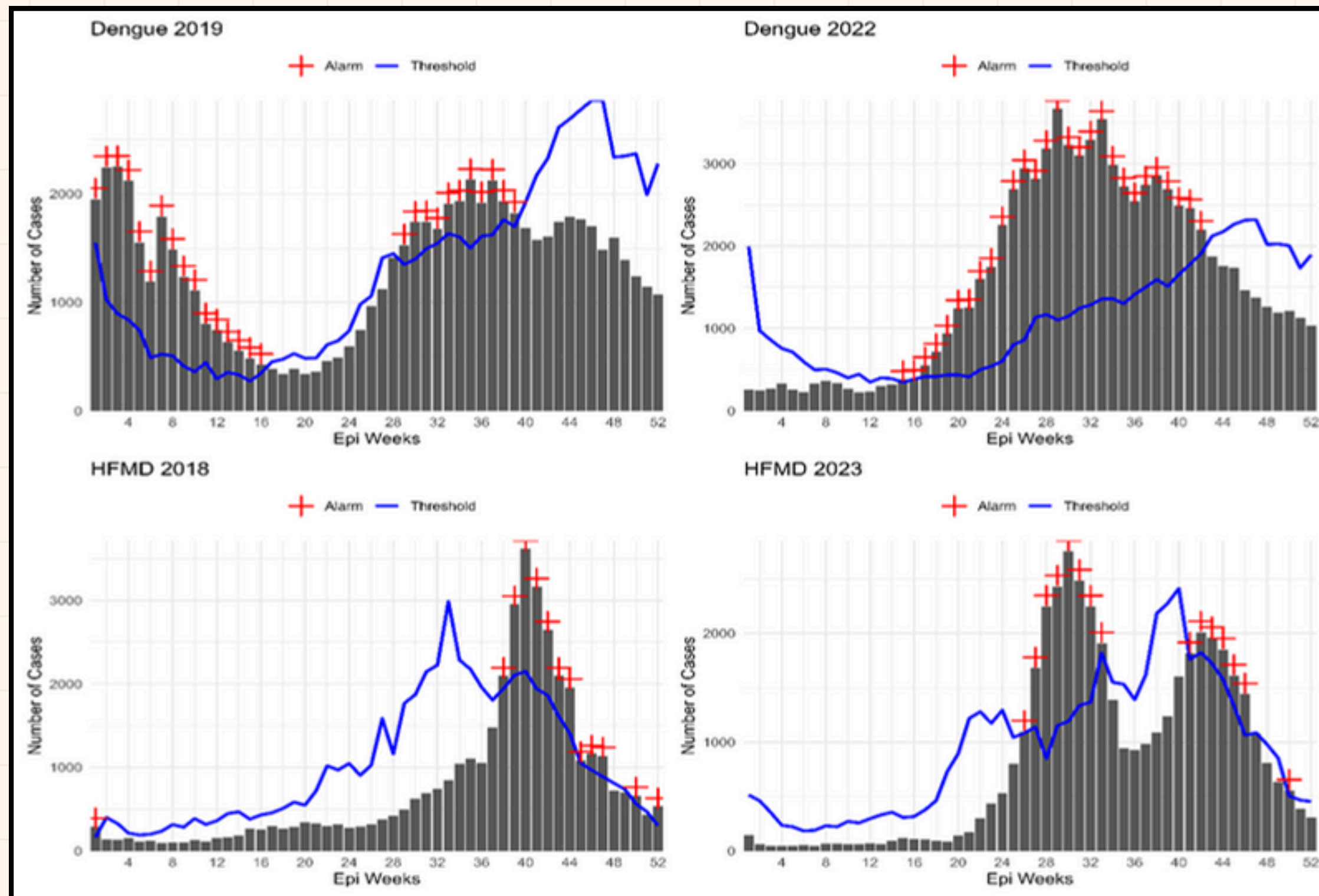


R 4.4.3

ỨNG DỤNG NGƯỜI NG

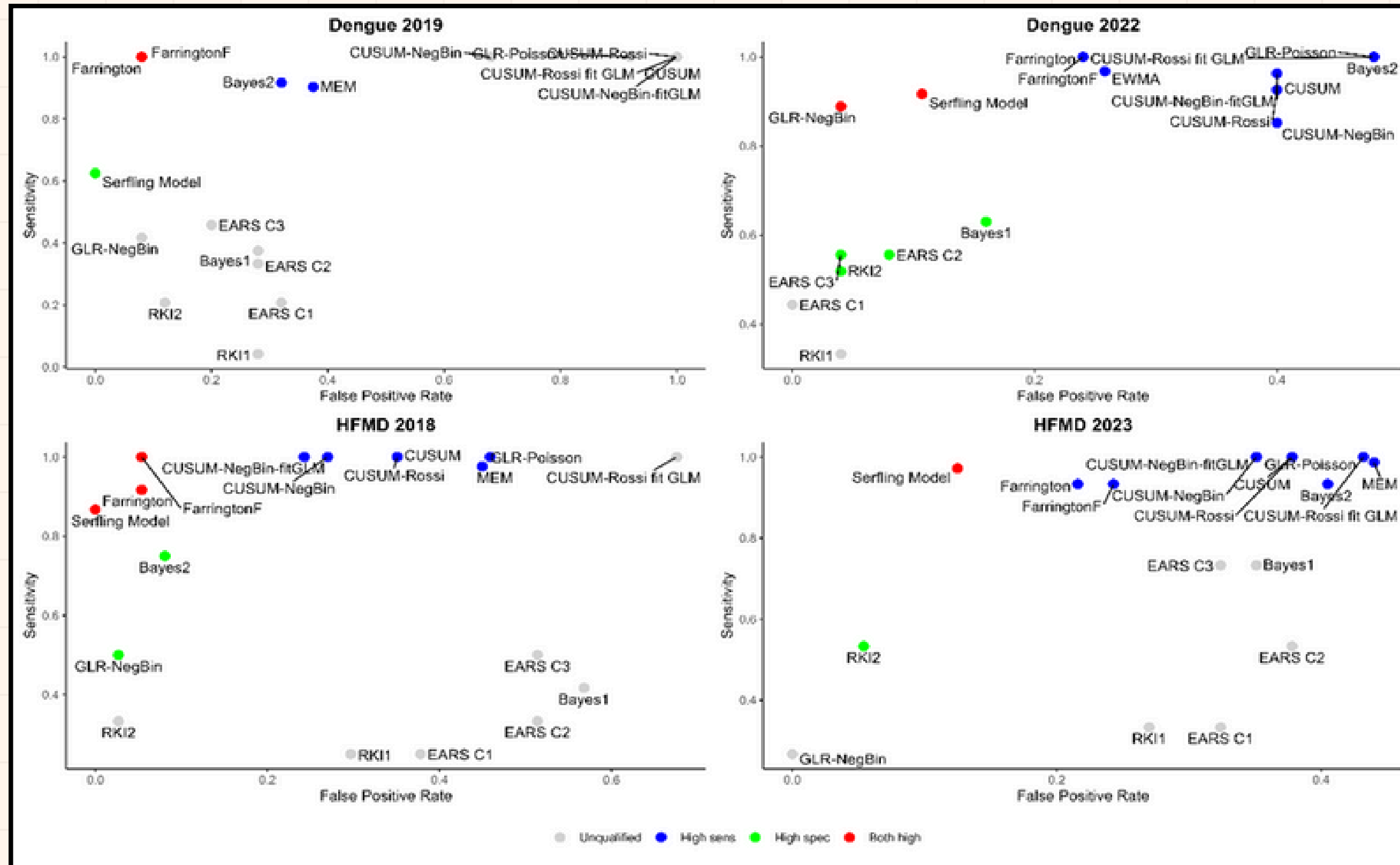


ỨNG DỤNG NGƯỜI NG

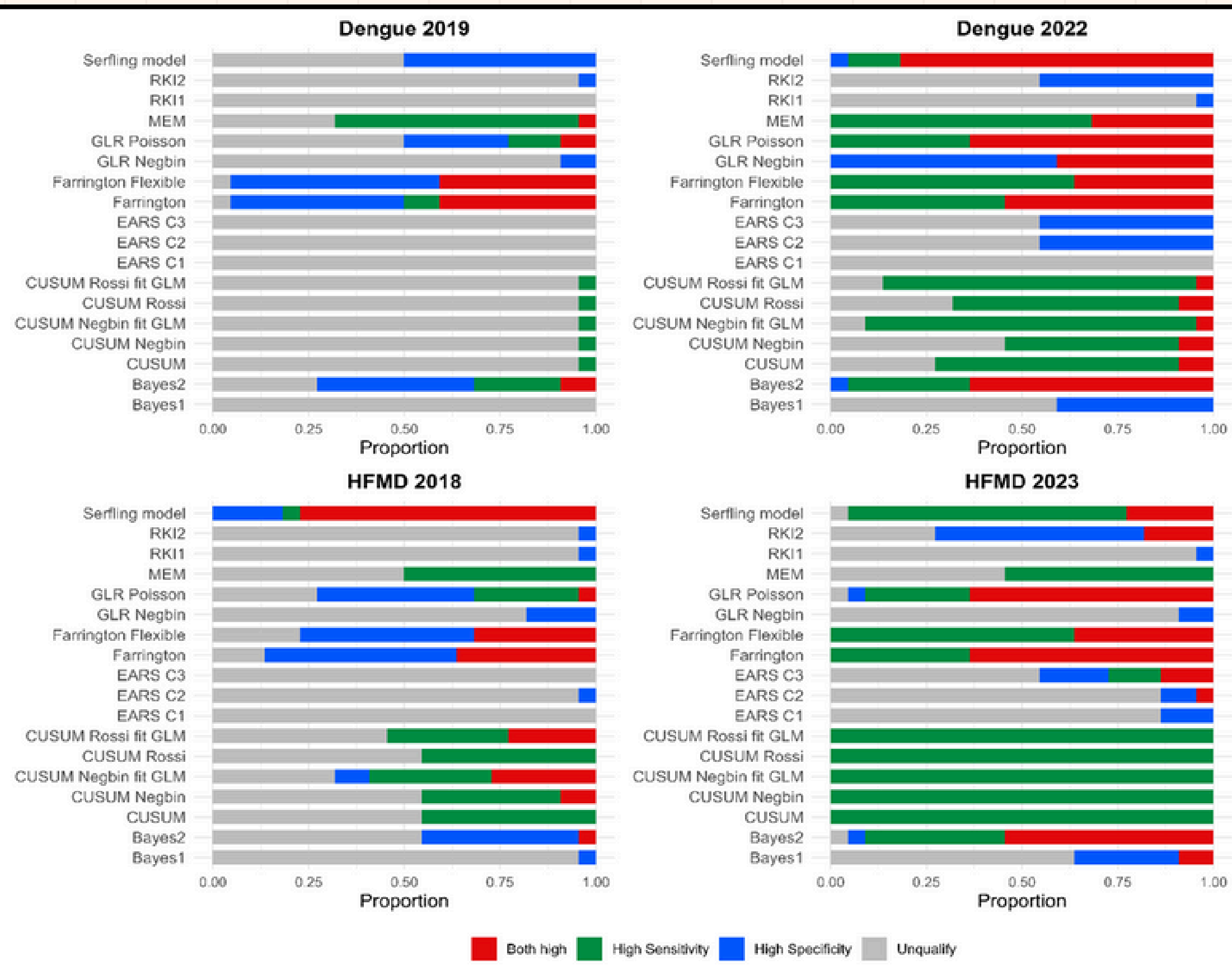


Xác định outbreak theo
phương pháp CDC
(TB và 2 lần ĐLC)

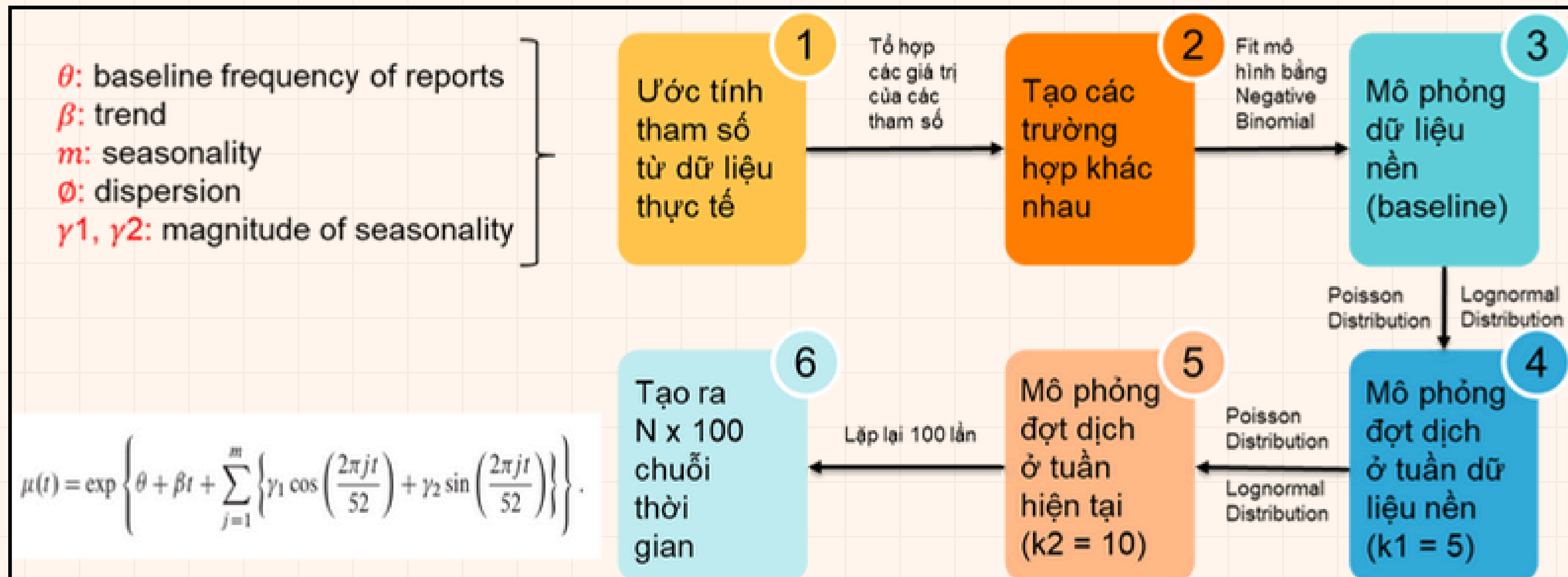
ỨNG DỤNG NGƯỜI NG



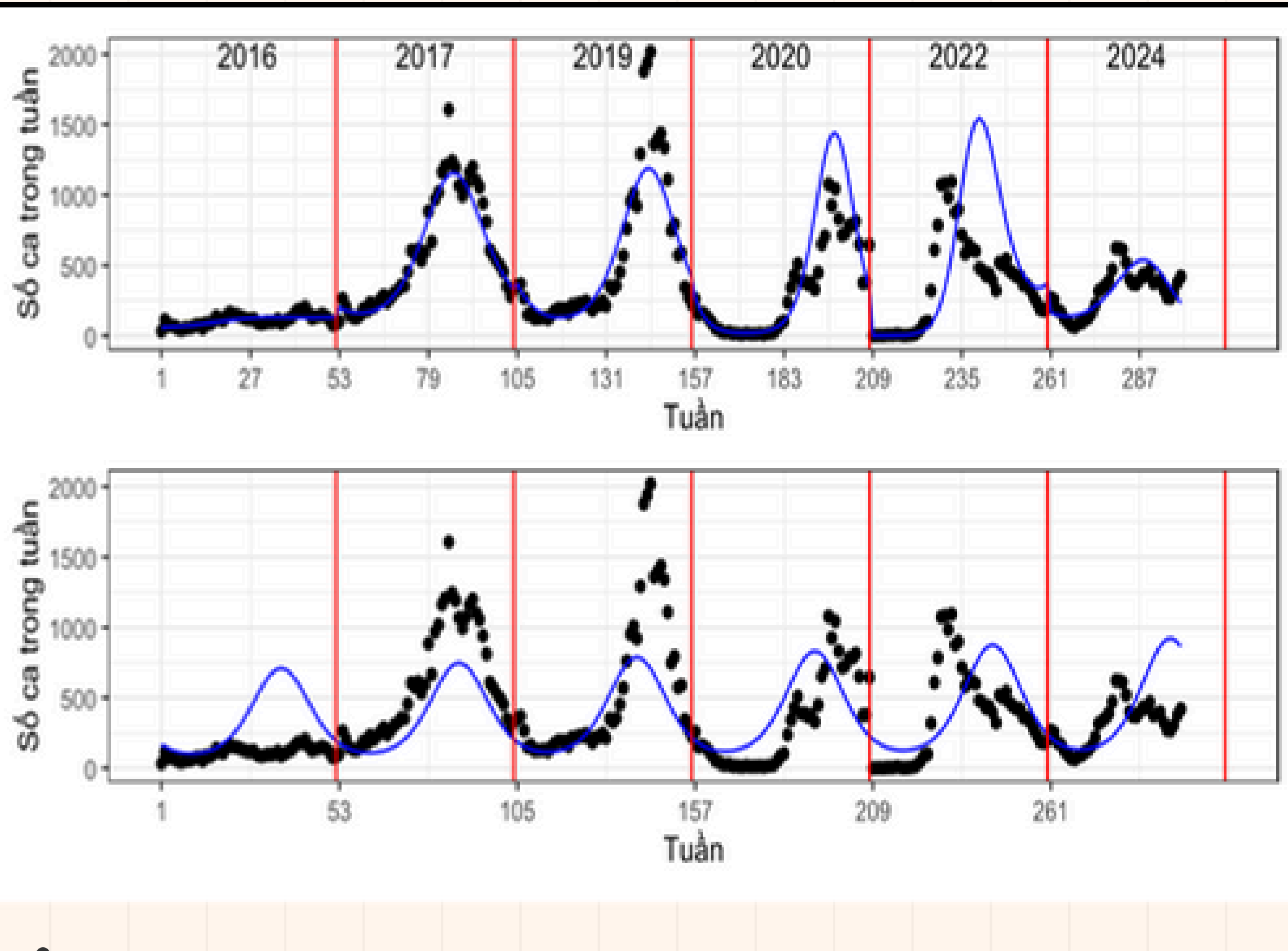
ỨNG DỤNG NGƯỜI NG



ỨNG DỤNG NGƯỜI NG



ỨNG DỤNG NGƯỜNG



Fit dữ
liệu theo
từng
năm

Ước tính ra
các tham
số của
từng năm

Fit tất cả
dữ liệu
vào mô
hình

Ước tính ra
các tham
số và KTC
95%

ỨNG DỤNG NGƯỜI NG

Tham số	Tay chân miệng	Sốt xuất huyết
θ	c(6, 8)	c(5.5, 7.5)
β	c(-0.001, 0.001)	c(-0.001, -0.002)
m	1	1
$\emptyset$	c(7, 9)	c(35, 45)
γ_1	c(-0.6, -0.7)	c(0.4, 0.6)
γ_2	c(-0.5, -0.7)	c(-0.5, -0.7)

Tạo ra được 32 trường hợp khác nhau cho mỗi bệnh

Mỗi trường hợp được lặp lại 100 lần

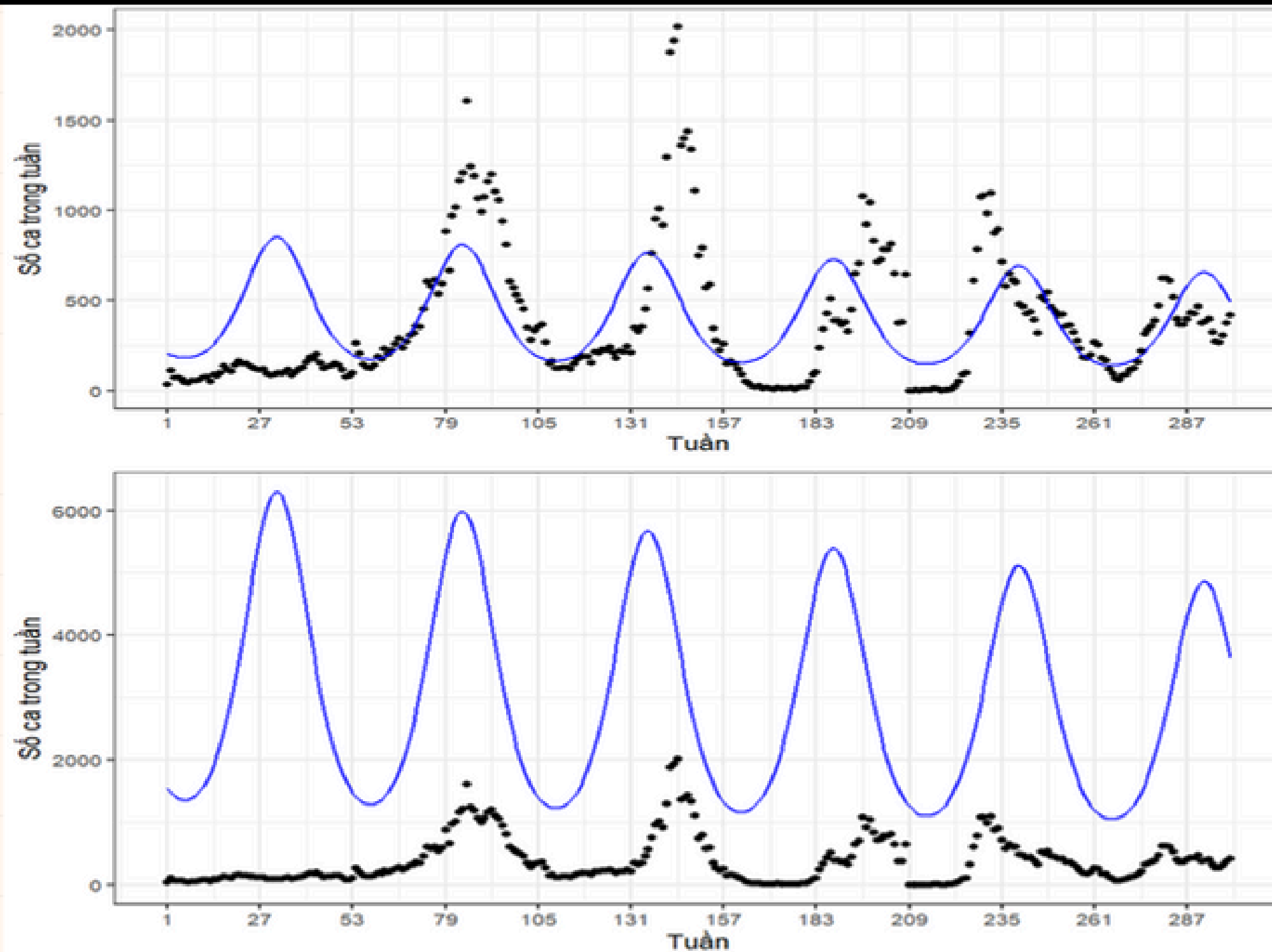
Mỗi trường hợp sẽ tạo ra 1 đợt dịch ở baseline ($k_1 = 5$) và 1 đợt dịch ở hiện tại ($k_2 = 10$)

→ $32 \times 100 = 3200$ chuỗi dữ liệu

ỨNG DỤNG NGƯỠNG

$\theta = 6$
 $\beta = -0.001$
 $m = 1$
 $\phi = 7$
 $\gamma_1 = -0.6$
 $\gamma_2 = -0.5$

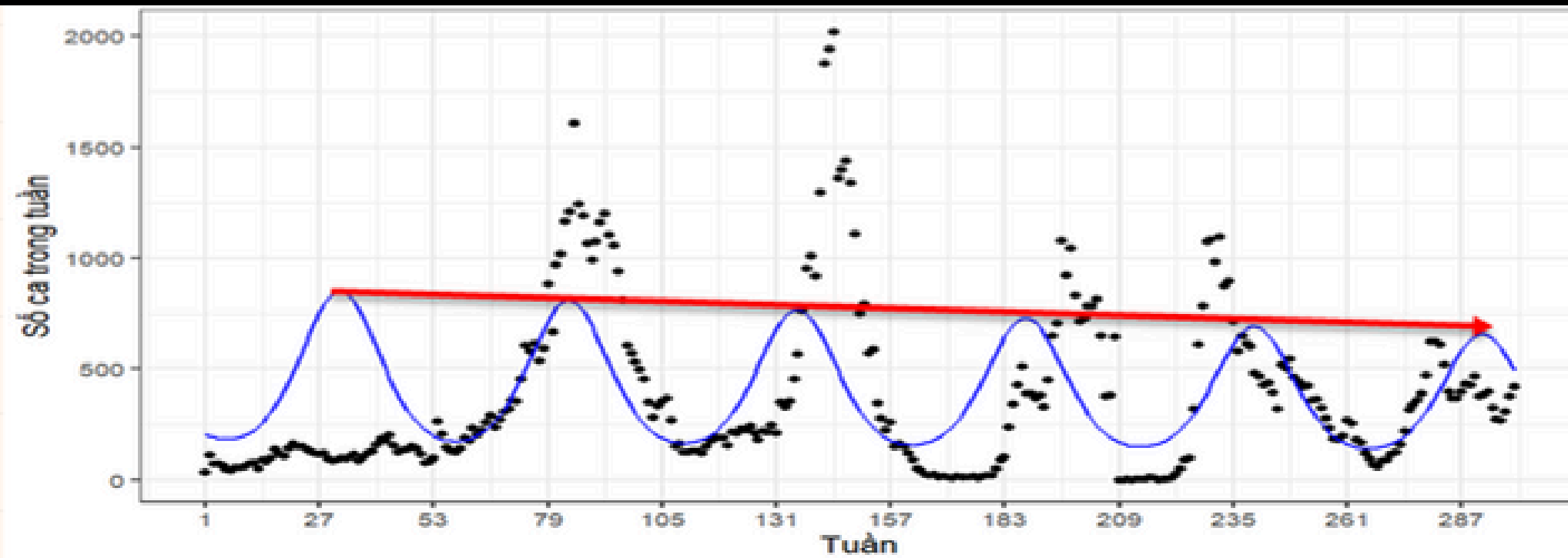
$\theta = 8$
 $\beta = -0.001$
 $m = 1$
 $\phi = 7$
 $\gamma_1 = -0.6$
 $\gamma_2 = -0.5$



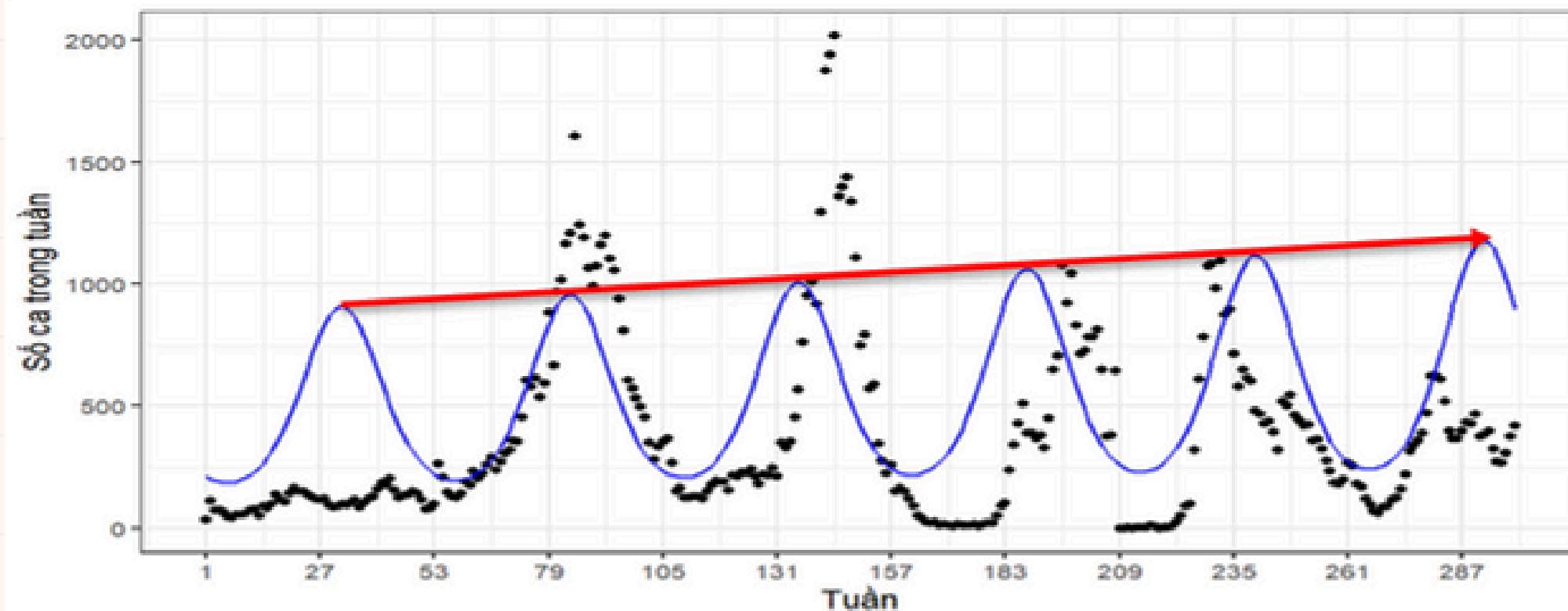
Số ca

ỨNG DỤNG NGƯỜNG

$\theta = 6$
 $\beta = -0.001$
 $m = 1$
 $\phi = 7$
 $\gamma_1 = -0.6$
 $\gamma_2 = -0.5$



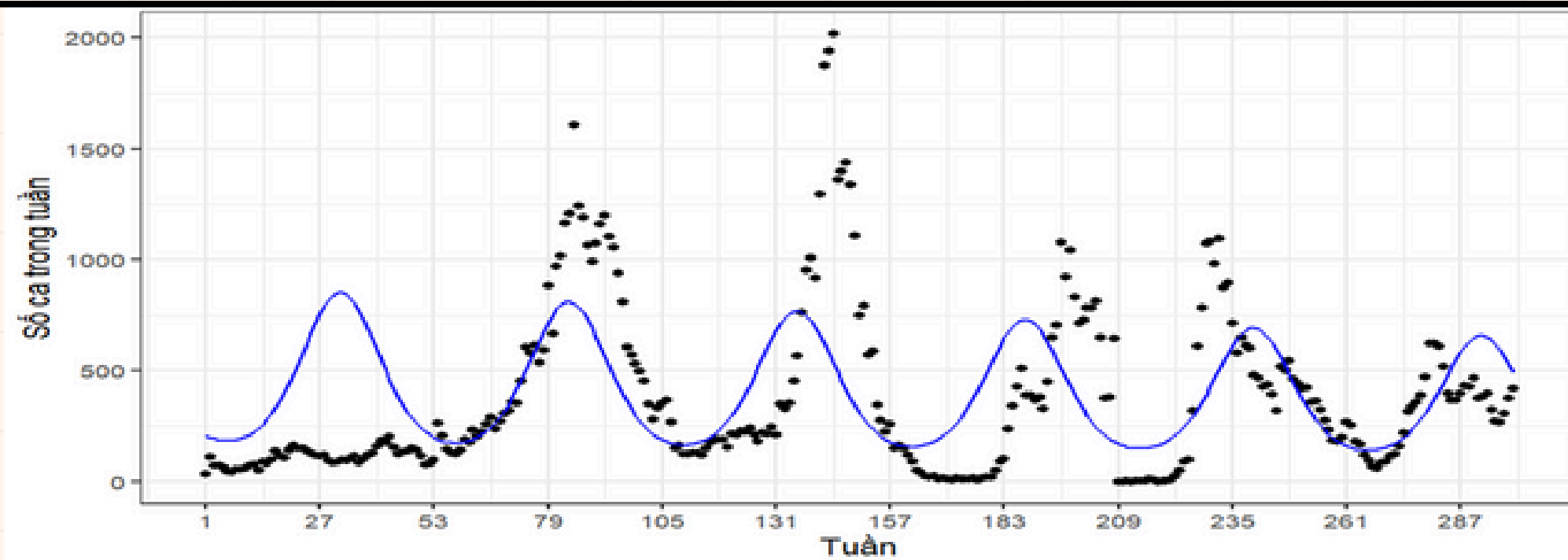
$\theta = 6$
 $\beta = 0.001$
 $m = 1$
 $\phi = 7$
 $\gamma_1 = -0.6$
 $\gamma_2 = -0.5$



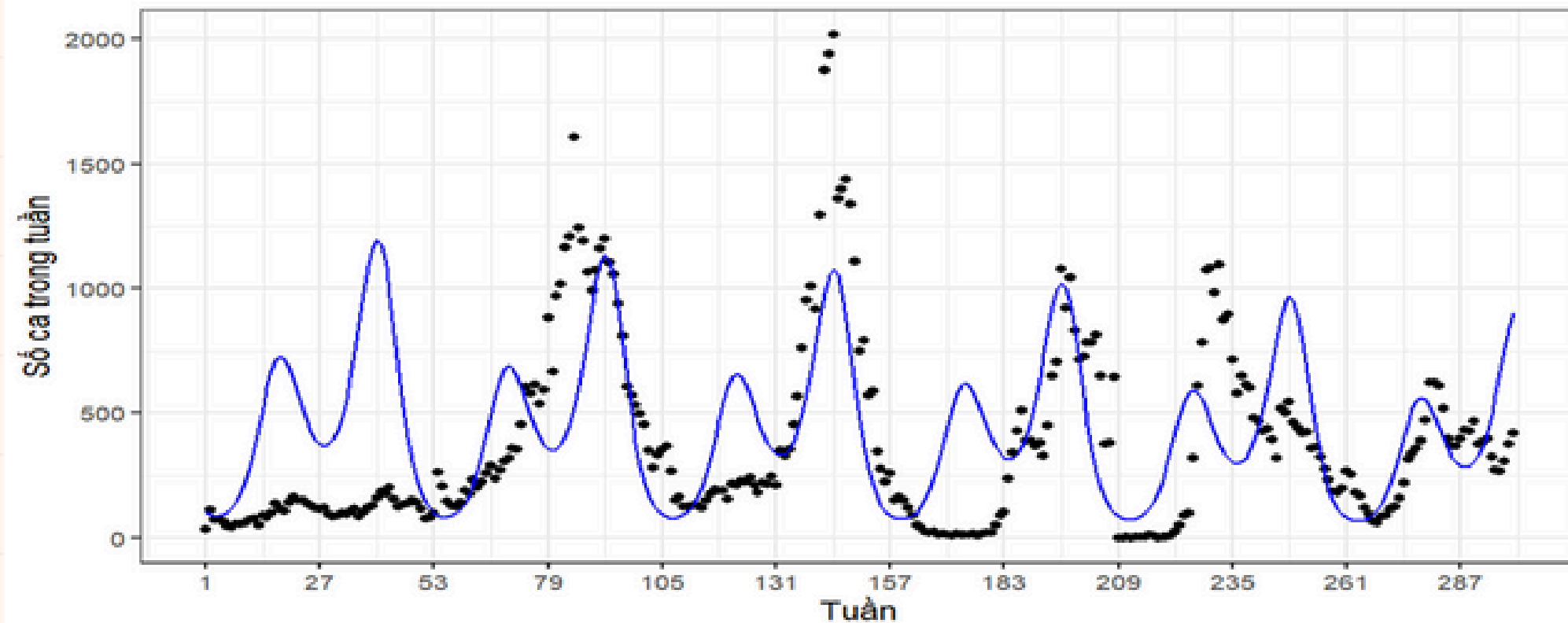
Tính xu hướng

ỨNG DỤNG NGƯỠNG

$\theta = 6$
 $\beta = -0.001$
 $m = 1$
 $\phi = 7$
 $\gamma_1 = -0.6$
 $\gamma_2 = -0.5$



$\theta = 6$
 $\beta = -0.001$
 $m = 2$
 $\phi = 7$
 $\gamma_1 = -0.6$
 $\gamma_2 = -0.5$

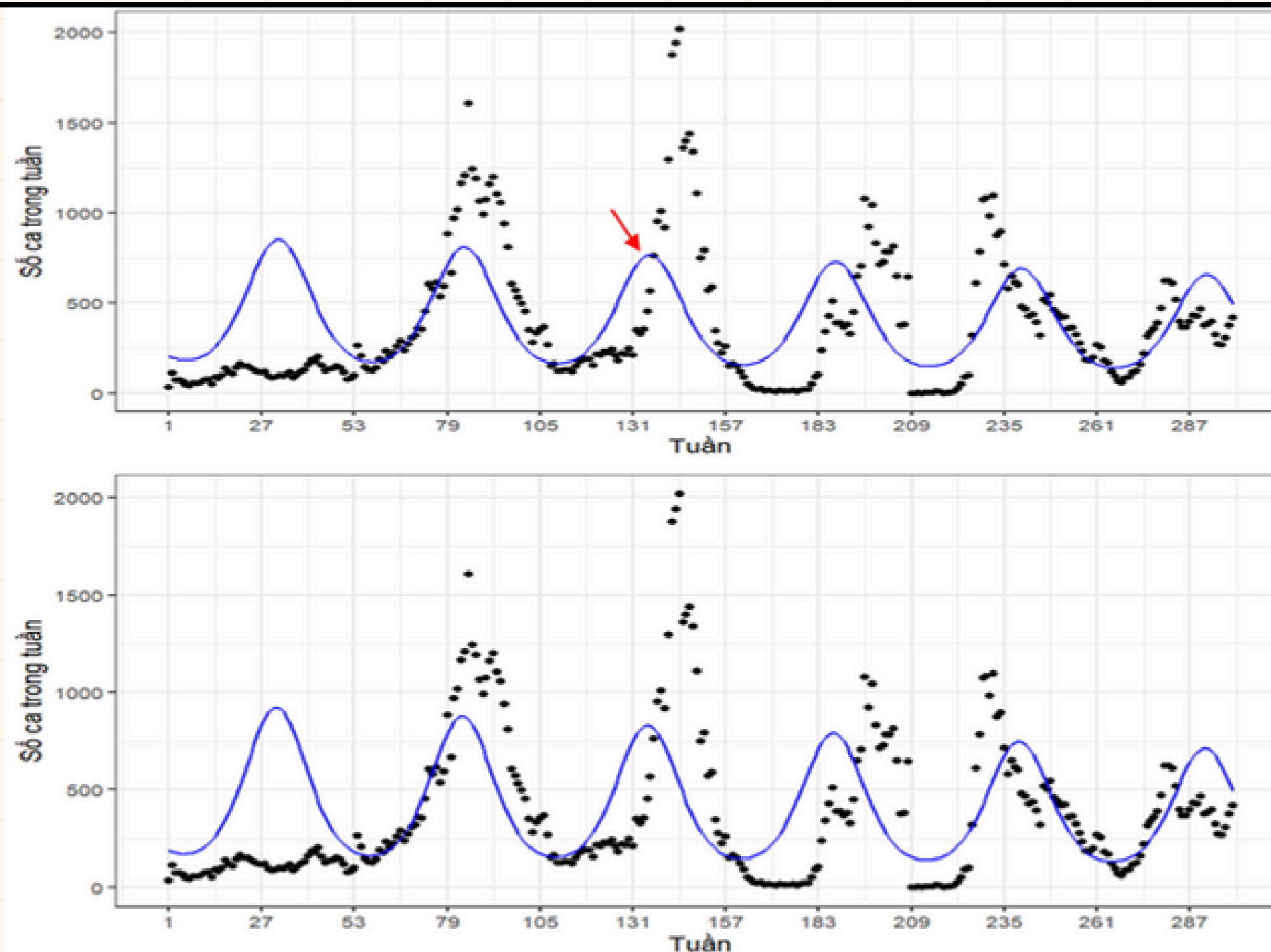


↘
Số đỉnh

ỨNG DỤNG NGƯỠNG

$\theta = 6$
 $\beta = -0.001$
 $m = 1$
 $\phi = 7$
 $\gamma_1 = -0.6$
 $\gamma_2 = -0.5$

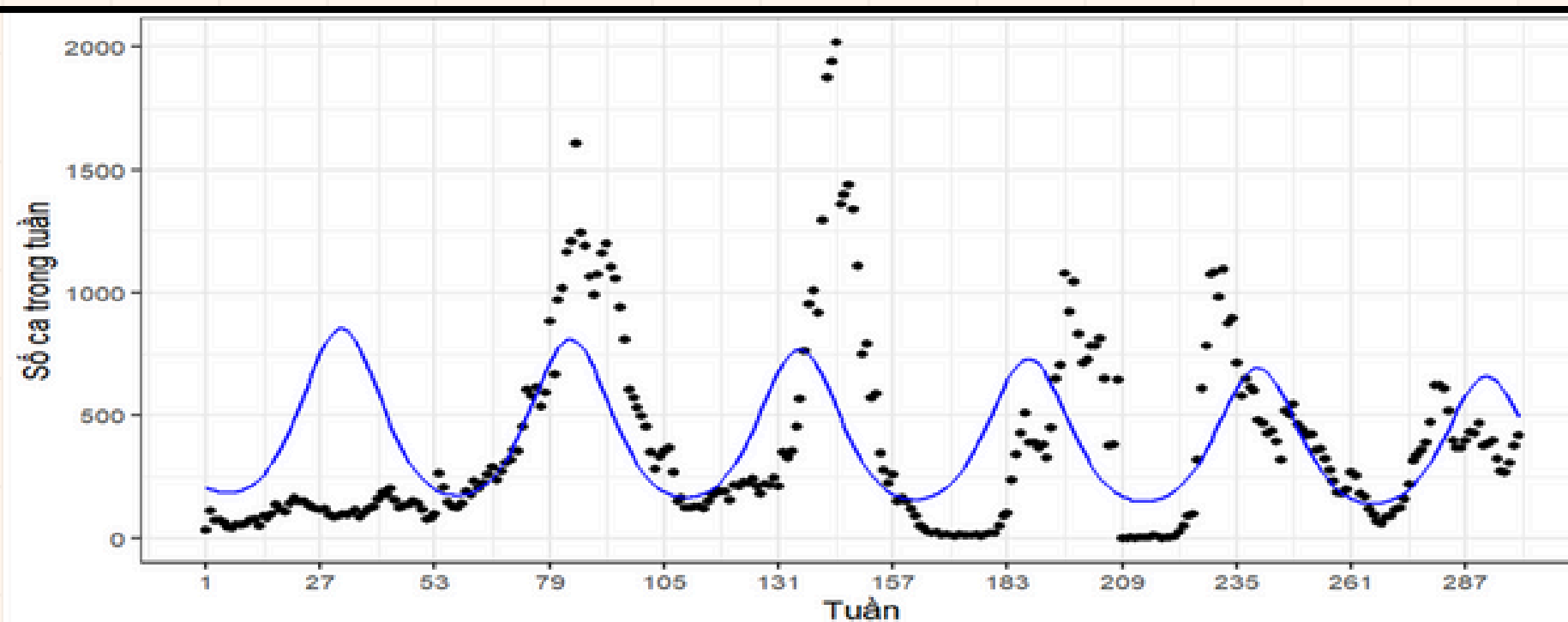
$\theta = 6$
 $\beta = -0.001$
 $m = 1$
 $\phi = 7$
 $\gamma_1 = -0.7$
 $\gamma_2 = -0.5$



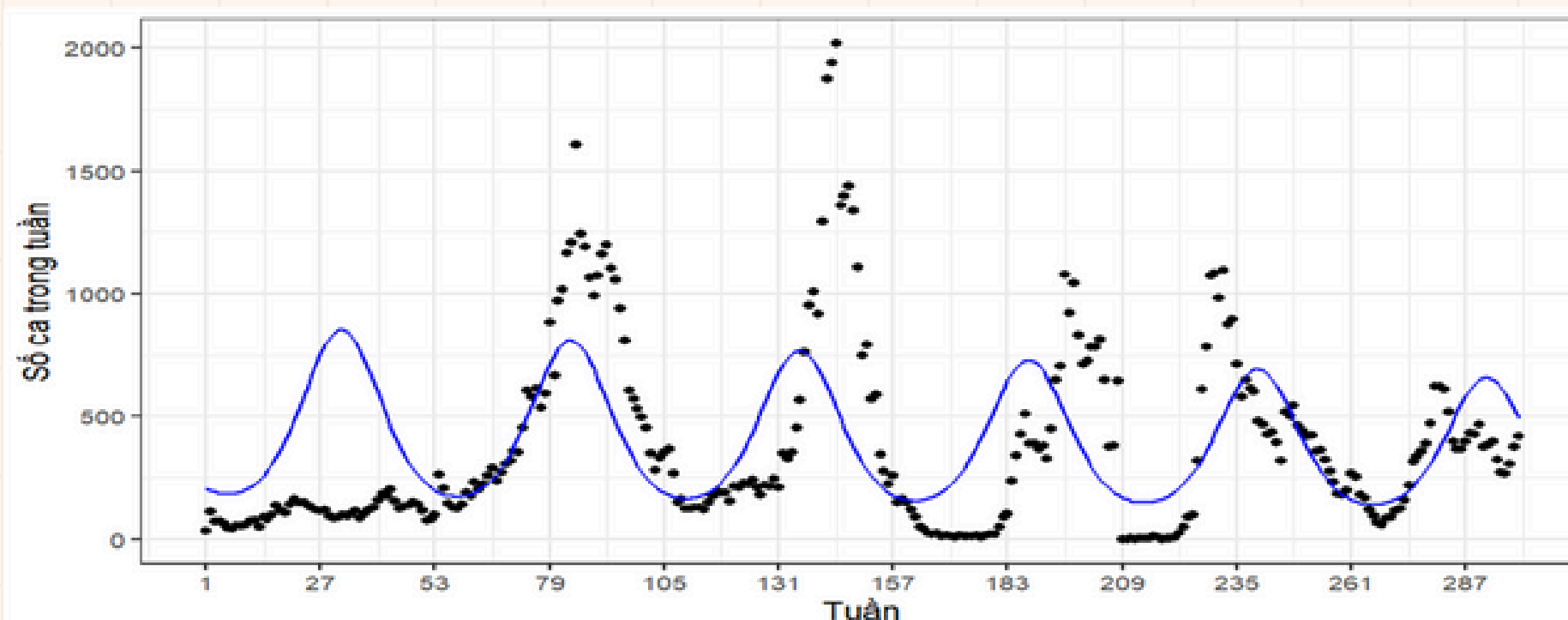
Số ca ở đỉnh

ỨNG DỤNG NGƯỠNG

$\theta = 6$
 $\beta = -0.001$
 $m = 1$
 $\phi = 7$
 $\gamma_1 = -0.6$
 $\gamma_2 = -0.5$



$\theta = 6$
 $\beta = -0.001$
 $m = 1$
 $\phi = 9$
 $\gamma_1 = -0.6$
 $\gamma_2 = -0.5$



Không ảnh hưởng

$$sd = \sqrt{\mu + \frac{\mu^2}{\phi}}$$

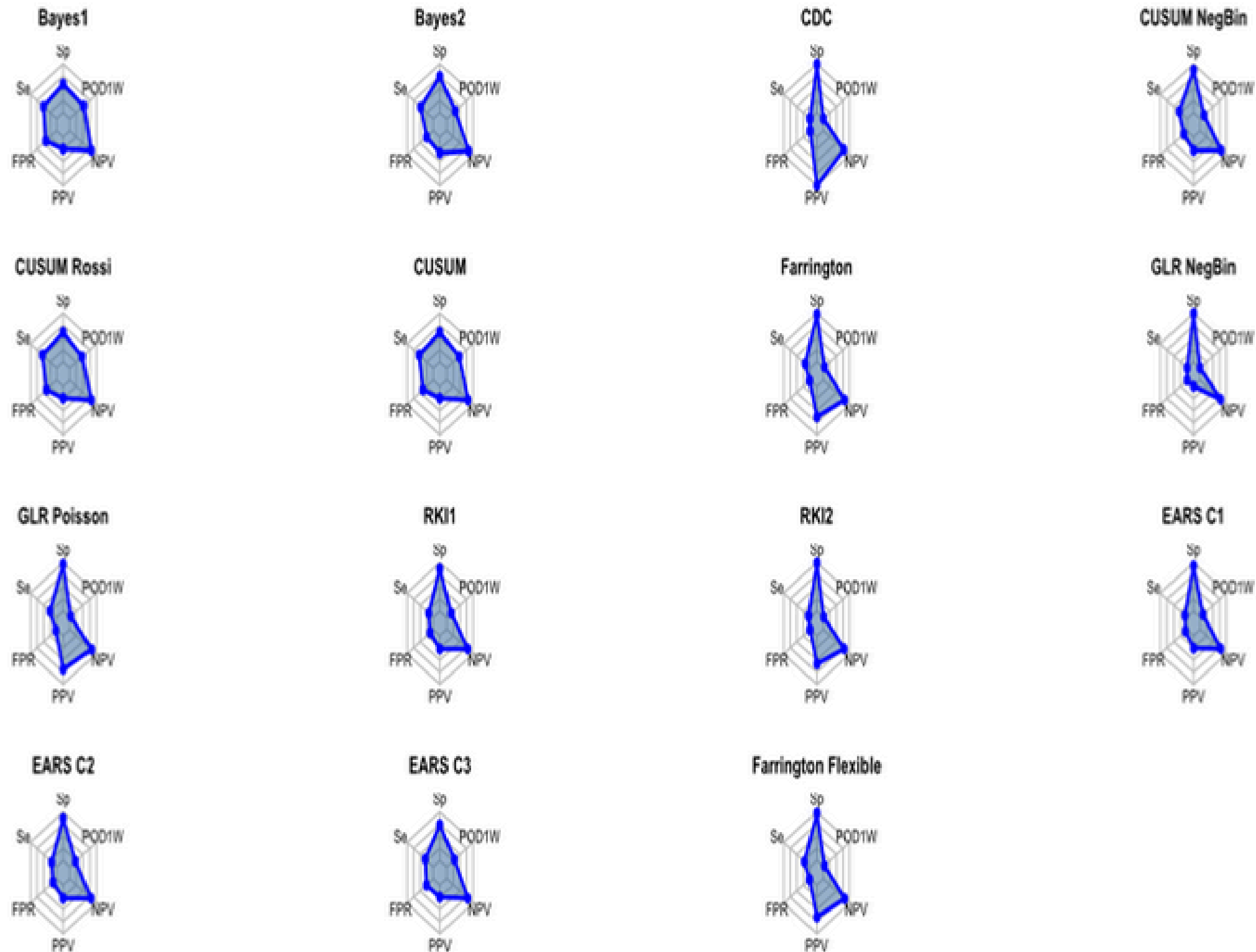
Khi ϕ tăng, độ lệch chuẩn (sd) giảm

→ Dữ liệu phân tán ít

Khi ϕ giảm, sd tăng

→ Dữ liệu phân tán nhiều

ỨNG DỤNG NGƯỜI NG



Phương pháp có **độ đặc hiệu cao** thì **độ nhạy thấp** và ngược lại cho các trường hợp

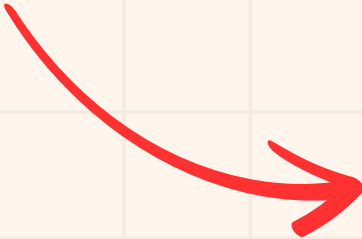
ỨNG DỤNG NGƯỜI NG

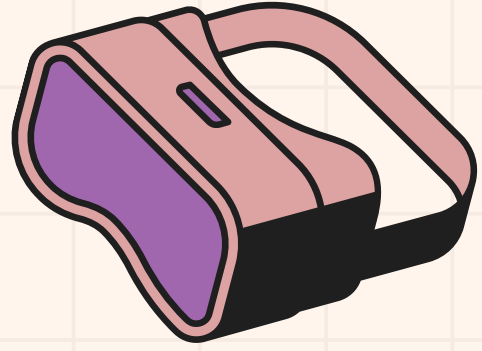
Kết luận

- Serfling model cho hiệu suất tốt ở $\frac{3}{4}$ năm dịch trên dữ liệu thực tế.
- Farrington model hiệu suất tốt sau Serfling model.
- Dữ liệu mô phỏng cho kết quả không cân bằng được giữa Se, Sp.

Đề xuất

- Có thể sử dụng Serfling model để đánh giá thử trên dữ liệu hoàn toàn mới (External validation).
- Kết hợp: phương pháp có Se cao và phương pháp có Sp cao trong giám sát dịch.

 Publishing...

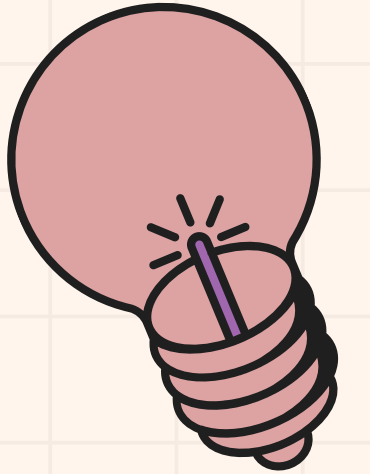


HOME

SERVICE

ABOUT US

CONTACT US



THANK YOU



[HTTPS://HCDC-GSCB.GITHUB.IO/SWAPER/](https://hcdc-gscb.github.io/swaper/)

